ESTUDIO Y APLICACIONES DE FUNCIONES GENERADORAS

DANIEL EDUARDO NARANJO GARZÓN

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICAS
BUCARAMANGA
2026

ESTUDIO Y APLICACIONES DE FUNCIONES GENERADORAS

DANIEL EDUARDO NARANJO GARZÓN

Trabajo de grado como requisito
parcial para optar al título de

Matemático

Director:

Héctor Edonis Pinedo Tapia

Doctor en Ciencias

Codirector:

Diego Fernando Gamboa Higuera

Magíster en Matemáticas

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA DE MATEMÁTICAS

BUCARAMANGA

2026

DEDICATORIA

Este trabajo va dedicado a mis padres, mis primeros compañeros y maestros de la vida, quienes aprendieron a la vez que me enseñaban.

AGRADECIMIENTOS

Doy gracias en primer lugar al Creador por permitirme llegar al lugar donde me encuentro, por siempre acompañarme y darme fuerzas en esos momentos donde quiero tirar la toalla pero Él me permite ver que todo tiene su sacrificio.

A mis padres María Eugenia y José del Carmen, por enseñarme lo bueno que debo ser, por disciplinarme e instruirme por los senderos del conocimiento, no solo académico, sino también agropecuario, social, cultural y espiritual.

A mis hermanos: Teresa, Alberto, Ruth, David, Juan, Hemanuel, Pedro y Sara, muchas gracias por ser esos primeros amigos de vida y apoyarme en mi gran locura que estoy a punto de conseguir.

A cada docente, compañero y amigo de mi Colegio Integrado Lucas Caballero de Suaita por su permanente compañía y apoyo; en particular, a los docentes Claudia Barajas y Edwin López, egresados de la misma universidad en que estoy cumpliendo mi sueño de vida, quisiera agradecerles por ser unos mini-padres para mi, por ayudarme a participar en la Olimpiadas Regionales de la UIS y el Club Matemático Euler, este último donde conocí a mi buena amiga Maira Hernández, compañera de mil batallas.

Agradecido con el programa «Generación E» del Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX por ayudarme con un crédito condonable para cursar mis estudios de educación superior en una de las mejores universidades de la región.

A la familia de Residentes y Exresidentes UIS del Campus Central que tuve el gusto de compartir, por esos momentos, integraciones, risas, altibajos, ..., todo eso que pasa pero que siempre nos construye para bien.

A cada amigo de la universidad que conseguí, en particular a Isaac Vásquez, César García, Omar Pérez, Mateo Rincón, Juan Manuel Borja, Santiago Guzman, Johan Santamaría, Juan Diego Rojas, Felipe Villamil, Victor Pedroso, Jose Luis Sanabria, Ever Uribe, Angie Hernández, Franco Pacheco, Daniela Ramirez, Juliana Forero, Sergio Martinez, Santiago Manrique, Mateo Pisciotty, Esteban Bahamon, Jorge Berdugo, Luis Leyton, Jefferson Moreno; que a pesar de las dificultades y tonterías que hiciéramos, tuvimos momentos alegres y de esperanza. A los 12 primeros, les quedo debiendo mi top de matemáticos.

A mis directores Héctor Pinedo y Diego Gamboa por confiar desde el primer momento con mi idea para desarrollar mi trabajo de grado, por darme consejos de vida y apoyarme a explorar y ser más curioso.

A mis profesores de la U, por además de instruirme académicamente, me dieron bastantes consejos valiosos y me colaboraron en lo que podían en mi formación, en gran manera a los profesores Jorge Ríos, Andrés Archila, Rafael Isaacs, Adriana Albarracín, Carlos Palma, Alexander Holguin, Carlos Wilson Rodríguez, Sergio Montoya, Elizabeth Perez, Doris Gonzalez, Diego Rueda, Andrés Ríos, Elder Villamizar, Jhean Perez, Michael Villamizar, Leonardo Lopez, Javier Camargo, Wilson Olaya, Sterling Castañeda, Juan Carlos Basto, Gabriel Valderrama, Carlos Uzcategui, Sergio Perez y Leonor Perez.

A cada amigo que tuve como alumno de tutoría, que me ayudó a soltar los temores, a hablar más, a disfrutar lo que me gusta, a todos ellos, infinitas gracias.

A la UIS por recibirme y apoyarme en mis estudios, por cada programa del cual fui beneficiario y por la oportunidad de participar en distintos procesos democráticos en pro de la Universidad.

A cada colombiano y extranjero que trabaja por la construcción de un mejor entorno, que lucha por sus derechos, que le desea el bien al prójimo, que disfruta y se siente orgulloso de sus raíces y que con sus impuestos contribuye a que más personas se puedan formar profesional y éticamente buscando siempre el bienestar común.

Finalmente, a ese Eduardo berraco que se puso la 10 y le ayudó a Daniel a llegar donde está.

Título: Estudio y aplicaciones de funciones generadoras[1]

Autor: Daniel Eduardo Naranjo Garzón[2]

Palabras clave: Función generadora, fracciones parciales, sumas finitas, teoría analítica de números, combinatoria, recursiones, Transformada de Sumudu, operador theta.

Descripción:
Este trabajo de investigación estudia de manera detallada las funciones generadoras dentro del conjunto de los números complejos. Se enfoca en el análisis de sus coeficientes y en cómo se aplican a problemas de sumas finitas, recursiones, teoría de números y combinatoria.

En la primera parte se explican algunos preliminares necesarios para establecer los fundamentos algebraicos y analíticos necesarios para llegar a los fundamentos algebraicos de las funciones generadoras, que luego abordamos en tres tipos principales: ordinarias, exponenciales y de Dirichlet. En la segunda parte se presenta la Transformada de Sumudu como una herramienta que conecta las funciones generadoras exponenciales con las ordinarias. Asimismo, se generaliza el teorema de descomposición en fracciones parciales para denominadores con raíces de multiplicidad arbitraria, se adapta el método de variación de parámetros para resolver recursiones lineales y se plantean formas de resolver recursiones no lineales y sistemas de recursiones. Muchos de estos resultados se desarrollan de forma independiente sin saber si ya existía alguna referencia.

Entre los resultados principales se encuentran expresiones cerradas y algoritmos para resolver sumas finitas y distintos tipos de recursiones con funciones generadoras, una generalización del método de variación de parámetros para recursiones lineales no homogéneas, caracterizaciones de funciones multiplicativas mediante el anillo de funciones generadoras de Dirichlet con coeficientes complejos $\mathbb{C}||s||$ y ejemplos prácticos en combinatoria con funciones generadoras. Se incluye una implementación computacional que confirma los métodos propuestos. Las conclusiones muestran que las funciones generadoras son un sistema versátil y poderoso para resolver problemas en distintas áreas de las matemáticas, desde la teoría analítica de números hasta la combinatoria enumerativa.

---

[1] Tesis

[2] Facultad de Ciencias, Escuela de Matemáticas.
DIRECTOR: Dr. Héctor Edonis Pinedo Tapia.
CODIRECTOR: Mg. Diego Fernando Gamboa Higuera.

Title: Estudio y aplicaciones de funciones generadoras[3]

Author: Daniel Eduardo Naranjo Garzón[4]

Keywords: Generating function, partial fractions, finite sums, analytic number theory, combinatorics, recursions, Sumudu transform, theta operator.

Description
This research paper studies in detail the generating functions within the set of complex numbers. It focuses on the analysis of its coefficients and how they are applied to problems of finite sums, recursions, number theory and combinatorics. Some preliminaries necessary to establish the algebraic foundations of formal power series are explained. Three main types of generating functions are also defined: ordinary, exponential and Dirichlet functions. The Sumudu Transform is presented as a tool that connects exponential generating functions with ordinary ones. A generalization of the decomposition into partial fractions for rational functions is developed. Formal algebraic techniques and analytical tools are used, applying the generalized binomial theorem and coefficient extraction to find closed expressions. The main results include algorithms for solving finite sums with generating functions, a generalization of the parameter variation method for inhomogeneous linear recursions, characterizations of multiplicative functions using Dirichlet generating functions and practical examples in combinatorics with generating functions. A computational implementation is included that confirms the proposed methods. The conclusions show that generating functions are a versatile and powerful system for solving problems in different areas of mathematics, from analytical number theory to enumerative combinatorics.

[3] Thesis

[4] Faculty of Science, School of Mathematics.
DIRECTED BY: Dr. Héctor Edonis Pinedo Tapia.
CODIRECTED BY: Mg. Diego Fernando Gamboa Higuera.

CONTENIDO

Página

Introducción **1**

Objetivos **2**

Objetivo general 2

Objetivos específicos 2

1 Preliminares **3**

1.1 Sucesiones 3

1.2 Polinomios en un dominio entero 3

1.2.1 Máximo común divisor 4

1.2.2 Raíces de polinomios 5

1.3 Funciones racionales 5

1.4 Series formales de potencias 6

1.5 Algunas funciones elementales 7

1.6 Algo de conteo y combinatoria 8

1.7 Derivación, integración y relacionados 9

1.8 Sobre el teorema del binomio 11

1.9 Fundamentos de teoría analítica de números 11

2 Sobre las funciones generadoras **12**

2.1 Sobre la Expansión de Maclaurin 13

2.2 Sobre la transformada de Sumudu 14

2.3 Sobre las fracciones parciales 16

3 Sobre las recursiones y sumas finitas **20**

3.1 Recursiones de coeficientes constantes homogéneas 26

3.2 Recursiones de coeficientes constantes no homogéneas 29

3.3 Trabajando con recursiones generales 32

3.4 Recursiones mutuamente dependientes 34

3.5 Sumas finitas 36

4 Aplicación a problemas combinatorios **39**

4.1 Viendo la convolución de Cauchy desde la combinatoria 39

4.2 El teorema del binomio desde la combinatoria 40

4.3 Aplicaciones combinatorias de la sucesión de Fibonacci 41

4.4 Aplicaciones combinatorias de los números de Catalán 41

4.5 Composiciones de un número positivo 42

4.6 Particiones de un número positivo 43

5 Sobre la teoría analítica de números **44**

5.1 Caracterizaciones de las funciones multiplicativas 44

5.1.1 Caracterización de las funciones generadoras de Dirichlet 46

6 Conclusiones y Trabajos Futuros **50**

Bibliografía **51**

Anexos: Implementación Computacional **52**

Funciones necesarias 52

Ejecución de las funciones 55

INTRODUCCIÓN

Las funciones generadoras son un puente clave entre el álgebra, el análisis y la combinatoria. Aunque los libros clásicos Flajolet y Sedgewick, 2009; Wilf, 2006 establecen normas estrictas, la literatura de introducción sigue con una brecha: el tratamiento de las funciones generadoras ordinarias (FGO), exponenciales (FGE) y de Dirichlet (FGD) aparece de forma fragmentada. Falta un marco unificado que ofrezca algoritmos claros y sistemáticos para extraer coeficientes en recursiones no homogéneas, para descomponer fracciones parciales con raíces múltiples y para calcular sumas finitas de forma cerrada.

Ante esta situación, se plantea la pregunta de investigación: ¿cómo crear un tratamiento unificado, riguroso y práctico de las funciones generadoras con coeficientes en $\mathbb{C}$, que permita resolver de forma sistemática problemas de recurrencia, sumas parciales, estudiar problemas combinatorios y caracterizar funciones multiplicativas? El objetivo principal de este trabajo es construir ese marco algebraico-analítico cohesivo, reuniendo métodos dispersos de la literatura y dándoles una estructura algorítmica clara.

La base teórica se organiza en cinco ejes principales. Primero, se presentan los preliminares de series formales y se introduce la transformada de Sumudu, un operador riguroso que une las FGE con las FGO (3.23). Segundo, se amplía la descomposición en fracciones parciales para denominadores con raíces de multiplicidad arbitraria (2.22), obteniendo fórmulas cerradas para extraer coeficientes exactos (2.26). Tercero, se formaliza la conversión de recursiones en ecuaciones algebraicas o diferenciales mediante el operador theta y derivadas formales (3.14, 3.15). Con esto, se demuestra que el conjunto de soluciones de una recursión homogénea forma un subespacio vectorial de dimensión finita (3.21), y se describen su base y su término general de forma explícita (3.26). Para recursiones no homogéneas, se asegura la existencia de soluciones particulares mediante la variación de parámetros adaptada a este contexto formal (3.30, 3.31). Cuarto, se organizan algoritmos para calcular sumas finitas tanto por FGO (3.41) como por FGE (3.45).

Finalmente, se usa este conjunto de herramientas teóricas en problemas combinatorios como composiciones, particiones y números de Catalán, y en la teoría analítica de números, caracterizando funciones multiplicativas esenciales mediante la teoría de FGD con resultados como el producto de Euler en el anillo $\mathbb{C}||s||$. Aunque se conocen algunos resultados parciales, no hay una referencia consolidada que combine todos estos temas con el nivel de detalle algorítmico, formalidad y conexión entre áreas que se presenta aquí.

La razón de esta investigación es su aporte metodológico y teórico. Ofrece herramientas claras y verificadas con Python, que hacen más accesibles técnicas avanzadas de matemática discreta. Este trabajo ayuda a estudiantes e investigadores, al proporcionar un texto completo que no solo muestra que existen soluciones, sino que también entrega los pasos concretos para obtenerlas, mejorando el nivel de rigor, claridad y utilidad en el estudio de las funciones generadoras.

OBJETIVOS

Objetivo general

Realizar un estudio riguroso de las funciones generadoras con coeficientes en $\mathbb{C}$, centrándose en el análisis de sus coeficientes y su aplicación en la resolución de recurrencias, el cálculo de sumas parciales y problemas elementales de combinatoria y teoría analítica de números.

Objetivos específicos

1. Caracterizar algunas propiedades elementales de los anillos $\mathbb{C}[[x]]$ y $\mathbb{C}||x||$.
2. Estudiar métodos analíticos para resolver recurrencias.
3. Implementar técnicas para el cálculo de sumas parciales y sumatorias mediante operadores en $\mathbb{C}[[x]]$.
4. Usar funciones generadoras para resolver problemas de combinatoria y de teoría de números.
5. Ejecutar algoritmos para la manipulación de funciones generadoras y sus aplicaciones usando herramientas computacionales.

1. PRELIMINARES

A lo largo del trabajo, se tomó un enfoque algebraico y analítico para el estudio de las funciones generadoras. Adicionalmente, se usó la notación estándar $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ para el conjunto de los números naturales, $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ para los enteros positivos, se denotará por K un anillo y se usará en gran medida como $\mathcal{F}(R, S) = \{f : R \to S : f \text{ es una función}\}$, con R y S conjuntos. Además, se usó en gran medida los polinomios en $\mathbb{C}[x]$ y se trabajó mayormente con los anillos $\mathbb{C}[[x]]$ y $\mathbb{C}||s||$.

Se establece en este capítulo la notación y los resultados preliminares que serán fundamentales en el desarrollo posterior.

1.1. Sucesiones

Definición 1.1 (Sucesión)**.** *Se define como sucesión o secuencia en un conjunto arbitrario T a una colección de la forma*

$$(a_n)_{n\in\mathbb{N}} = (a_0, a_1, \ldots, a_n, \ldots),$$

donde existe una función $a : \mathbb{N} \to T$ tal que $a(n) = a_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. La colección de sucesiones en T se denota como $T^{\mathbb{N}}$. La sucesión también se puede denotar como $(a_n)_n$.

De ahora en adelante, la notación a_n implicará la existencia de la función a como en la Definición 1.1.

Ejemplo 1.2. *La colección $\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots\right) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, pues existe una función $f : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$, $f(n) = \frac{1}{n+1}$ tal que*

$$f(0) = 1,\ f(1) = \frac{1}{2},\ f(2) = \frac{1}{3},\ \ldots, f(n) = \frac{1}{n+1},\ \ldots$$

Observación 1.3. *Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ y sea $r \in \mathbb{Z}$ tal que el conjunto $\{r + n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \operatorname{Dom} a$. Entonces la sucesión $(a_{r+n})_{n\in\mathbb{N}}$ también es una sucesión en $\mathbb{C}$.*

Definición 1.4 (Suma parcial)**.** *Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in K^{\mathbb{N}}$ una sucesión y $m, p \in \mathbb{N}$, se define la* **suma parcial** *desde m hasta p de a_n respecto a la variable n a la suma*

$$\sum_{n=m}^{p} a_n = a_m + a_{m+1} + \ldots + a_p. \tag{1.1}$$

Ejemplo 1.5. *Sea la sucesión $l = \left(\frac{1}{2^n}\right)_n$, se tiene que la suma parcial desde 0 hasta 4 de la sucesión es*

$$\sum_{n=0}^{4} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{31}{16}.$$

Observación 1.6. *Note que aplicando sumas parciales desde 0 sobre una sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ se puede construir una sucesión $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ como se define en la Ecuación (1.1), con*

$$s_n = a_0 + a_1 + \ldots + a_n. \qquad (n \in \mathbb{N}) \tag{1.2}$$

1.2. Polinomios en un dominio entero

En esta sección damos algunos fundamentos de polinomios en un dominio entero, indispensables para la demostración de algunos resultados en recursiones y sumas finitas.

Teorema 1.7. *Sea K un dominio entero. Entonces el anillo de polinomios $K[x]$ es un dominio entero.*

Definición 1.8. *Sean $a(x), b(x) \in K[x]$. Se definen:*

1. ***Divisibilidad**. Se dice que $b(x)$ divide a $a(x)$ (y se escribe $b(x) \mid a(x)$) si existe $q(x) \in K[x]$ tal que $a(x) = b(x)q(x)$.*
2. ***Combinación lineal**. Una combinación lineal de $a(x)$ y $b(x)$ es cualquier polinomio de la forma $p(x)a(x) + q(x)b(x)$, con $p(x), q(x) \in K[x]$.*

Ejemplo 1.9. *En $\mathbb{C}[x]$, se cumple $(x-1) \mid (x^2-1)$ pues $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$.*

A partir de lo anterior, tenemos los siguientes resultados:

Lema 1.10. *Si $c(x) \mid a(x)$ y $c(x) \mid b(x)$ en $K[x]$, entonces $c(x)$ divide a cualquier combinación lineal de $a(x)$ y $b(x)$.*

Este lema es fundamental para demostrar el siguiente teorema:

Teorema 1.11 (algoritmo de la división)**.** *Para todo par de polinomios $a(x), b(x) \in K[x]$ con $b(x) \neq 0$, existen únicos polinomios $q(x)$ (cociente) y $r(x)$ (residuo) en $K[x]$ tales que*

$$a(x) = b(x)\, q(x) + r(x),$$

donde $r(x) = 0$ ó $\deg r(x) < \deg b(x)$.

Ejemplo 1.12. *Al dividir $a(x) = x^3 + 2x + 1$ entre $b(x) = x^2 + 1$ en $\mathbb{C}[x]$, se tiene que $x^3 + 2x + 1 = (x^2+1)(x) + (x+1)$, luego $q(x) = x$ y $r(x) = x + 1$.*

Definición 1.13 (Residuo)**.** *Dados $a(x), b(x) \in K[x]$ con $b(x) \neq 0$, el residuo de la división de $a(x)$ entre $b(x)$ se denota por $\mathrm{Res}(a(x), b(x))$ y es el polinomio $r(x)$ que aparece en el algoritmo de la división (de modo que $\deg r < \deg b$ o $r = 0$).*

Teorema 1.14 (Evaluación como residuo)**.** *Sea $a(x) \in K[x]$ y $u \in K$. Entonces $a(u) = \mathrm{Res}(a(x), x-u)$.*

Ejemplo 1.15. *Para $a(x) = x^2 + 3x - 4$ y $u = 2$, $x^2 + 3x - 4 = (x-2)(x+5) + 6$, luego $\mathrm{Res}(a(x), x-2) = 6 = a(2)$.*

1.2.1. Máximo común divisor

Definición 1.16. *Sean $a(x), b(x) \in K[x]$, no ambos nulos. Un polinomio $d(x) \in K[x]$ es un máximo común divisor (o mcd) de $a(x)$ y $b(x)$ si cumple:*

1. *$d(x) \mid a(x)$ y $d(x) \mid b(x)$ (es divisor común).*
2. *Si $c(x) \in K[x]$ es otro divisor común de a y b, entonces $c(x) \mid d(x)$.*

Sea $d(x) = d_0 + d_1 x + \ldots + d_n x^n$ con $d_n \neq 0$, se denota su grado como $\deg d(x) = n$ y $d_n = [x^n]d(x)$ es su coeficiente principal (ver Definición 1.34 para más detalles), entonces el polinomio $\dfrac{1}{d_n} d(x)$ es el máximo común divisor mónico, que es único. Se denota por $\mathrm{mcd}\{a(x), b(x)\}$.

Ejemplo 1.17. *En $\mathbb{C}[x]$, sean $a(x) = x^2 - 1$ y $b(x) = x^2 - 2x + 1$. Un mcd es $x - 1$, que es mónico. En efecto, $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$ y $x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$. Así $p(x) = x - 1$ cumple las condiciones de la Definición 1.16.*

Lema 1.18 (Euclides)**.** *Sean $a(x), b(x) \in K[x]$ con $b(x) \neq 0$. Entonces*

$$\mathrm{mcd}\{a(x), b(x)\} = \mathrm{mcd}\{b(x), \mathrm{Res}(a(x), b(x))\}.$$

Teorema 1.19 (Algoritmo de Euclides)**.** *Sean $r_0(x) = a(x)$ y $r_1(x) = b(x) \neq 0$. Aplicando el algoritmo de la división sucesivamente se obtiene:*

$$\begin{aligned} r_0(x) &= r_1(x)q_1(x) + r_2(x), \\ r_1(x) &= r_2(x)q_2(x) + r_3(x), \\ &\vdots \quad \vdots \\ r_{n-2}(x) &= r_{n-1}(x)q_{n-1}(x) + r_n(x), \\ r_{n-1}(x) &= r_n(x)q_n(x) + r_{n+1}(x), \end{aligned}$$

donde $\deg r_{j+1}(x) < \deg r_j(x)$ *para cada* j *y* $r_{n+1}(x) = 0$*. Entonces* $r_n(x)$ *es un máximo común divisor de* $r_0(x)$ *y* $r_1(x)$*.*

Lema 1.20 (Bézout)**.** *Dados $a(x), b(x) \in K[x]$ no ambos nulos, existen polinomios $p(x), q(x) \in K[x]$ tales que*

$$\text{mcd}\{a(x), b(x)\} = p(x)a(x) + q(x)b(x).$$

Terminamos este apartado con la siguiente definición y un resultado importante:

Definición 1.21 (Primos relativos)**.** *Dos polinomios $a(x), b(x) \in K[x]$ se dicen primos relativos (o coprimos) si su máximo común divisor es 1 (o cualquier constante no nula, normalizada a 1).*

Proposición 1.22. *Sean $a(x), b(x), c(x) \in K[x]$. Si $a(x)$ y $b(x)$ son primos relativos y $b(x) \mid a(x)c(x)$, entonces $b(x) \mid c(x)$.*

Ejemplo 1.23. *Tomando $a(x) = (x-1)$, $b(x) = (x-4)$, $c(x) = (x-4)(x+3)$, note que cumple las condiciones del corolario anterior, entonces $(x-4)|(x-4)(x+3)$, lo cual es cierto.*

1.2.2. Raíces de polinomios

A continuación presentamos ahora algunos resultados referente a las raíces de un polinomio:

Definición 1.24 (Raíz)**.** *Un elemento $r \in K$ es una raíz de $a(x) \in K[x]$ si $a(r) = 0$. Si r es raíz de $a(x)$, se dice que tiene multiplicidad m (con $m \geq 1$) si*

$$a(x) = (x-r)^m\, q(x),$$

con $q(r) \neq 0$. Si $m = 1$, r es simple. Si $m > 1$, r es múltiple (doble, triple, etc.).

Teorema 1.25 (Teorema del factor)**.** *$r \in K$ es raíz de $a(x) \in K[x]$ si y solo si $(x-r) \mid a(x)$ en $K[x]$.*

Ejemplo 1.26. *El polinomio $a(x) = (x-1)^3(x+2) \in \mathbb{C}[x]$ tiene raíces: $r = 1$ con multiplicidad 3, y $r = -2$ con multiplicidad 1.*

Teorema 1.27 (Teorema fundamental del álgebra)**.** *Todo polinomio $p(x) \in \mathbb{C}[x]$ con $\deg p(x) = m > 0$ tiene m raíces contando multiplicidades, es decir,*

$$p(x) = p_m(x-r_1)^{m_1}\ldots(x-r_k)^{m_k}, \quad m_1 + \ldots + m_k = m, \quad r_i \neq r_j\ (i \neq j).$$

1.3. Funciones racionales

Definición 1.28 (Función racional en K)**.** *Se define como función racional aquella que se puede escribir como cociente de elementos del conjunto $K[x]$, es decir, tiene la forma*

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, \qquad p(x),\ q(x) \in K[x],\ q(x) \neq 0. \tag{1.3}$$

Una función de este tipo es propia si $\deg\{p(x)\} < \deg\{q(x)\}$, en caso contrario, se denomina impropia. La colección de estas funciones se denota como $K(x)$ o como $\mathrm{Frac}(K[x])$.

Ejemplo 1.29. *Todo polinomio y toda constante en K es una función racional.*

Observación 1.30. *Dos funciones racionales $\frac{p_1(x)}{q_1(x)}$ y $\frac{p_2(x)}{q_2(x)}$ son iguales si y solo si $p_1(x)q_2(x) = p_2(x)q_1(x)$. En particular, cuando los denominadores coinciden ($q_1(x) = q_2(x)$), la igualdad de las funciones racionales es equivalente a la igualdad de sus numeradores.*

Observación 1.31. *El conjunto $K(x)$ constituye un cuerpo bajo las operaciones de suma, resta, multiplicación y división naturales heredadas de K, extendidas al dominio de las funciones racionales.*

1.4. Series formales de potencias

A continuación se dan unos conceptos básicos de series formales. De ahora en adelante, a menos que se diga lo contrario, trabajaremos con el conjunto $\mathbb{C}$.

Definición 1.32. *Una serie formal de potencias en K es una serie infinita de la forma*

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \tag{1.4}$$

con $a_0, a_1, a_2, \ldots \in K$ y x una indeterminada.

En el contexto algebraico formal, la colección de todas las series formales de potencias en la variable x con coeficientes en un cuerpo K se denota como $K[[x]]$ y es un anillo con las operaciones de suma y producto que se definen de manera puramente algebraica. Concretamente, dadas dos series formales

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \qquad B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n, \tag{1.5}$$

se definen las operaciones básicas en este anillo como sigue:

Igualdad. Se dice que $A(x) = B(x)$ si y solo si $a_n = b_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Suma. Esta se define término a término mediante:

$$A(x) + B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n. \tag{1.6}$$

Producto. El producto de $A(x)$ y $B(x)$ se define mediante la convolución de Cauchy de sus coeficientes:

$$A(x) \cdot B(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} \right) x^n. \tag{1.7}$$

Estas operaciones convierten a $K[[x]]$ en un anillo conmutativo con unidad (donde el elemento unidad es la serie constante $1 = 1 + 0x + 0x^2 + \cdots$) y cumplen las propiedades para ser un espacio vectorial.

Observación 1.33. *Una constante y un polinomio por definición son casos particulares de series de potencias. Hay casos donde se requiere su uso y no está mal hacer su aclaración.*

Definición 1.34 (Coeficiente extraído de una serie de potencias)**.** *Dada una serie $A(x)$ como la de la Ecuación* (1.4)*, el coeficiente de x^n corresponde al asociado al término en la serie. Se denota como:*

$$[x^n] \left\{ A(x) \right\} = a_n.$$

Observación 1.35. *Se cumple que dado $a \in \mathbb{N}$ y $f(x) \in K[[x]]$, que $[x^n]\{x^a f(x)\} = [x^{n-a}]\{f(x)\}$. Además, por convención, sea $b \in K^*$, se define que $[bx^n]\{f(x)\} = 1/b\,[x^n]\{f(x)\}$.*

Proposición 1.36. *Un elemento $A(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n \in K[[x]]$ es invertible si, y solo si, $a_0 \neq 0$.*

Demostración. Sea $A(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n \in K[[x]]$ una serie invertible y suponga que $a_0 = 0$, entonces existe $B(x) = \sum_{n\geq 0} b_n x^n \in K[[x]]$ tal que $A(x)B(x) = 1$, entonces en particular tiene que $a_0 b_0 = 1$, contradicción. Por otro lado, sea la misma serie $A(x)$ tal que $a_0 \neq 0$, entonces existe un término $b_0 = \frac{1}{a_0} \in K$. Sea la recursión

$$b_n = \frac{-b_0 a_n - \ldots - b_{n-1} a_1}{a_0} \in K, \qquad (n \geq 1)$$

note que cada b_n se define de forma única por los términos $b_0, \ldots, b_{n-1}$, y así, la serie $B(x) = \sum_{n\geq 0} b_n x^n$ cumple que $A(x)B(x) = 1$ y es única. □

Note que aunque este anillo posee buenas propiedades, aún hay cosas que causan problemas: por ejemplo, no existe $a(x) \in K[[x]]$ tal que $(a(x))^2 = x$; de la misma forma no existe $b(x) \in K[[x]]$ tal que $xb(x) = 1$, por esto $K[[x]]$ no es algebraicamente cerrado.

Observación 1.37. *En nuestro estudio nos limitaremos a trabajar con expresiones de una variable, así que como comentario se tiene que el concepto de anillo de serie formal en una variable se puede extender a series formales de varias variables, esto es, que sea un cuerpo K, se define por inducción que*

$$K[[x_1, \ldots, x_m]] = K[[x_1, \ldots, x_{m-1}]][[x_m]] = \left\{ \sum_{n_1,\ldots,n_m=0}^{\infty} a_{n_1,\ldots,n_m} x_1^{n_1} \ldots x_m^{n_m} \,\middle|\, a_{n_1,\ldots,n_m} \in K \right\}. \quad (1.8)$$

Finalmente, definimos una extensión de $\mathbb{C}[[x]]$ donde todos sus elementos no nulos sean invertibles.

Definición 1.38. *Se define una serie formal de Laurent como una expresión de la forma*

$$A(x) = \sum_{n=N}^{\infty} a_n x^n = a_N x^N + a_{N+1} x^{N+1} + a_{N+2} x^{N+2} + \cdots \quad (1.9)$$

donde $N \in \mathbb{Z}$, $a_N \neq 0$ y $a_n \in \mathbb{C}$ para todo $n \geq N$. La colección de estas series formales de Laurent se denota como $\mathbb{C}((x))$. Por convención, si $n < N$, entonces $a_n = 0$. Por construcción, $\mathbb{C}((x)) = \mathbb{C}[[x]](1/x)$.

El conjunto $\mathbb{C}((x))$ tiene muchas propiedades interesantes, pero estudiarlas sale de los objetivos del trabajo.

1.5. Algunas funciones elementales

En esta sección se definen algunas funciones que son fundamentales en nuestro estudio.

Definición 1.39 (Número factorial)**.** *Sea $n \in \mathbb{N}$, se define el número factorial $n!$ como*

$$n! = \begin{cases} 1, & n = 0; \\ n \cdot (n-1)!, & n \geq 1. \end{cases} \quad (1.10)$$

Sobre $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}^-$, es bien sabido que $n! = \Gamma(n+1)$, donde Γ es resultado del cálculo integral

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} \exp(-t)\, dt. \quad (1.11)$$

Note que cuando $z \in \mathbb{Z}_{\leq -2}$, $\Gamma(z+1)$ diverge, así, por convención, $\Gamma(z+1) = z! = \infty$, y que $\dfrac{1}{z!} = 0$.

Definición 1.40 (Número combinatorio generalizado)**.** *Sea $n \in \mathbb{C}$ y $k \in \mathbb{N}$, este número se define como*

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!} = \frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(k+1)\Gamma(n-k+1)}. \tag{1.12}$$

Definición 1.41. *Sea $x \in \mathbb{C}$ o una variable y $n \in \mathbb{N}$, se definen*

$$\textit{Factorial ascendente:} \quad x^{(n)} = x(x+1)(x+2)\cdots(x+n-1) = n! \cdot \binom{x+n-1}{n}, \tag{1.13}$$

$$\textit{Factorial descendente:} \quad x_{(n)} = x(x-1)(x-2)\cdots(x-n+1) = n! \cdot \binom{x}{n}, \tag{1.14}$$

Ejemplo 1.42. *Tenemos que*

$$3_{(4)} = 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0 = 0 \qquad 5^{(4)} = 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 = 1680.$$

Observación 1.43. *Note que*

$$x^{(n)} = (-1)^n(-x)_n = (x+n-1)_{(n)}. \tag{1.15}$$

$$x_{(n+1)} = x(x-1)_{(n)} = (x-n)(x)_{(n)}, \tag{1.16}$$

$$x^{(n+1)} = x(x+1)^{(n)} = (x+n)(x)^{(n)}. \tag{1.17}$$

1.6. Algo de conteo y combinatoria

En esta sección se introducen algunos conceptos relevantes para aplicar la teoría de series formales en combinatoria y conteo:

Definición 1.44 (Permutación)**.** *Sea A un conjunto finito no vacío, una k-permutación de A es un arreglo ordenado de k elementos distintos de A. Igualmente, es una función inyectiva $\mu : \{1, 2, \ldots, k\} \to A$.*

Si $\#A = n$, la cantidad de $k-$permutaciones en A se denota como $P(n, k)$.

Teorema 1.45. $P(n, k) = (n)_k$.

Demostración. Por definición, vamos a construir un arreglo que cumpla con la definición de permutación:

- El primer elemento puede elegirse de entre los n elementos disponibles, que queda fijo.
- El segundo se elige de los $n - 1$ restantes.
- El i-ésimo término se elige entre los $n - (i - 1)$ que no se han tomado en los pasos anteriores.
- El último (k-ésimo término) se elige entre $n - (k - 1)$ elementos.

Por el principio multiplicativo, el número total de formas es

$$n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-k+1),$$

que es precisamente el factorial descendente $(n)_k$ definido en (1.14). □

Definición 1.46 (Combinación)**.** *Sea A un conjunto finito, Una $k-$combinación de A es un subconjunto de A con exactamente k elementos.*

Si $\#A = n$, la cantidad de $k-$combinaciones de A se denota como $C(n, k)$.

Teorema 1.47. $C(n, k) = \binom{n}{k}$.

Demostración. Por definición, contemos las k-permutaciones de dos maneras:

1. Por el teorema anterior, $P(n,k) = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \dfrac{n!}{(n-k)!}$.

2. De otra forma, para formar una k-permutación se puede elegir primero un subconjunto de k elementos, y por definición hay $C(n,k)$ maneras de hacerlo, y luego ordenar esos k elementos escogidos; por la Definición 1.44 hay $P(k,k) = k!$ permutaciones posibles.

   Por el principio multiplicativo, $P(n,k) = C(n,k) \cdot k!$, y despejando,

   $$C(n,k) = \frac{P(n,k)}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!},$$

   que es la definición del coeficiente binomial $\binom{n}{k}$. □

1.7. Derivación, integración y relacionados

Definición 1.48. *Se define la derivada y la integral de una serie de la siguiente forma: sea $A(x) \in \mathbb{C}[[x]]$ como en la Ecuación* (1.4)*, se tiene que*

1. Derivada. *La derivada formal de $A(x)$ se define como*

$$D_x\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} D_x(a_n x^n) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1}x^n. \tag{1.18}$$

2. Integral indefinida (antiderivada). *La antiderivada formal de la misma $A(x)$ se define como*

$$\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\,dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n x^n\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n-1}}{n} x^n. \tag{1.19}$$

Las anteriores operaciones están bien definidas en $\mathbb{C}[[x]]$, independientemente de cualquier criterio de convergencia. Sin embargo, para conectar el álgebra formal con el análisis complejo (para poder trabajar con los coeficientes), es necesario establecer un puente entre ambos mundos.

Observación 1.49. *Sea $\mathbb{C}\{x\} \subset \mathbb{C}[[x]]$ el subanillo de las series formales con radio de convergencia $R > 0$. Toda serie $A(x) \in \mathbb{C}\{x\}$ define una función analítica $f : D_R \to \mathbb{C}$ en el disco $D_R = \{x \in \mathbb{C} : |x| < R\}$ con $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. La aplicación que asigna a cada serie formal $A(x)$ su función suma analítica $f(x)$ es un isomorfismo. Esto garantiza que la derivada formal $D_x A(x)$ y la integral formal $\int_0^x A(t)\,dt$ corresponden exactamente a la derivada clásica $f'(x)$ y a la integral $\int_0^x f(t)\,dt$ en D_R.*

En particular, la evaluación en $x = 0$ es consistente en ambos contextos, pues $f(0) = a_0 = A(0)$.

Ejemplo 1.50. *Sea $A(x) = \sum_{n\geq 0} x^n \in \mathbb{C}[[x]]$. Su radio de convergencia es $R = 1$, por lo que define la función analítica $f(x) = \frac{1}{1-x}$ en el disco $D_1 = \{x \in \mathbb{C} : |x| < 1\}$. El isomorfismo anterior asegura que las operaciones formales y analíticas coinciden:*

$$D_x A(x) = \sum_{n\geq 0}(n+1)x^n \quad \overset{iso}{\longleftrightarrow} \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{1}{(1-x)^2},$$

$$\int_0^x A(t)\,dt = \sum_{n\geq 1}\frac{x^n}{n} \quad \overset{iso}{\longleftrightarrow} \quad \int_0^x \frac{1}{1-t}\,dt = -\ln(1-x).$$

Definición 1.51 (Derivadas de orden superior)**.** *Sea $k \in \mathbb{N}$ y $A(x) \in \mathbb{C}[[x]]$, se define la k-esima derivada de $A(x)$ mediante la recursión*

$$D_x^k A(x) = D_x(D_x^{(k-1)}(A(x))) \qquad D_x^{(0)} A(x) = A(x).$$

Ejemplo 1.52. *Sea $k \in \mathbb{N}$ y $A(x)$ como en la Ecuación* (1.9)*, se tiene que*

$$D_x^k A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n_{(k)} a_n x^{n-k} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+k)_{(k)} a_{n+k} x^n. \tag{1.20}$$

Proposición 1.53. *Sean $f(x)$, $g(x) \in \mathbb{C}[[x]]$ y $n \in \mathbb{N}$, entonces se cumple que*

$$D_x(f(x)g(x)) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} D_x^k f(x) D_x^{n-k} g(x) \tag{1.21}$$

Definición 1.54 (Wronskiano)**.** *Sean $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x) \in C^{n-1}$ en un conjunto $I \subseteq \mathbb{C}$.*[1] *Se define el Wronskiano de estas funciones como:*

$$W\left\{f_1, \ldots, f_n\right\}(x) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & \cdots & f_n(x) \\ f_1'(x) & f_2'(x) & \cdots & f_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)}(x) & f_2^{(n-1)}(x) & \cdots & f_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}. \tag{1.22}$$

A continuación presentamos un resultado necesario para trabajar la resolución de recursiones no homogéneas, cuya demostración se encuentra en [2]:

Teorema 1.55 (Método de variación de parámetros)**.** *Sea una ecuación diferencial*

$$D_x^k f(x) + a_1(x) D_x^{k-1} f(x) + \ldots + a_k(x) f(x) = h(x), \tag{1.23}$$

donde $a_1(x), \ldots, a_k(x), h(x)$ son funciones continuas en $I \subseteq \mathbb{C}$. Sea $\mathcal{R} = \left\{b_1(x), \ldots, b_k(x)\right\}$ un conjunto fundamental de soluciones de la Ecuación (1.23) *con $h(x) = 0$ (forma homogénea), entonces existen funciones $\psi_1(x), \ldots, \psi_k(x)$ tales que la solución particular de la Ecuación* (1.23) *sea*

$$f_p(x) = \psi_1(x) b_1(x) + \ldots + \psi_k(x) b_k(x). \tag{1.24}$$

Además, estas funciones $\psi_i(x)$ se pueden calcular como

$$\psi_i(x) = \int_0^x \frac{(-1)^{i+k} h(t) W_i(t)}{W(t)}\, dt,$$

donde

$$W(x) = W(\mathcal{R})(x)$$
$$W_i(x) = W(\mathcal{R} \setminus \{b_i(x)\})(x)$$

Definición 1.56. *Sea $f(x) \in \mathcal{F}(\mathbb{C}, \mathbb{C}) \cup \mathbb{C}((x))$, se define el operador theta (o thetado) de $f(x)$ como*

$$\theta_x(f(x)) = x D_x f(x). \tag{1.25}$$

Los operadores derivada, integral y thetado son lineales. Sea $k \in \mathbb{N}$, se puede obtener el k-ésimo thetado mediante la recursión

$$\theta_x^k(f(x)) = \theta_x(\theta_x^{k-1}(f(x))), \qquad \theta_x^0 f(x) = f(x). \tag{1.26}$$

Ejemplo 1.57. *Sea $z \in \mathbb{C}$ y $k \in \mathbb{N}^*$, se cumple que $\theta^k(x^z) = z^k x^z$, es por esto que también se llama operador de homogeneidad.*

---

[1] es decir, que por cada $f_i(x)$, existen sus primeras $n-1$ derivadas, y estas son continuas en I.

[2] Chae, H., Nam, S. H., & Kim, H. (2018). A PROOF OF THE METHOD OF VARIATION OF PARAMETERS FOR n-TH ORDER ODES BY INDUCTION. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 118, 853–858. URL: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:126824542.

1.8. Sobre el teorema del binomio

Teorema 1.58 (Teorema del binomio generalizado)**.** *Sean $r \in \mathbb{C}$ y $x \in \mathbb{R}$ tal que $|x| < 1$, se cumple que*

$$(1+x)^r = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{r}{n} x^n. \tag{1.27}$$

1.9. Fundamentos de teoría analítica de números

En esta sección se dan los preliminares de funciones multiplicativas. A menos que se indique lo contrario, trabajaremos con divisores positivos.

Definición 1.59. *Dos números $x, y \in \mathbb{N}^*$ se dicen coprimos si* $\operatorname{mcd}(x, y) = 1$.

Definición 1.60. *Una función $f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{C}$ se llama función aritmética. f es multiplicativa si $f(xy) = f(x)f(y)$ para todo x, y coprimos y $f(1) = 1$. Si la igualdad se cumple para todo $x, y \in \mathbb{N}^*$, f es una función completamente multiplicativa.*

Ejemplo 1.61. *Sea $n \in \mathbb{N}^*$, se definen las funciones aritméticas*

$$\textbf{Función identidad: } \varepsilon(n) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 0, & \textit{en otro caso.} \end{cases} \tag{1.28}$$

$$\textbf{Función potencia: } f_k(n) = n^k. \qquad (k \in \mathbb{N}^*) \tag{1.29}$$

$$\textbf{Función divisor: } \tau(n) = \sum_{d|n} 1. \tag{1.30}$$

$$\textbf{Función suma de divisores: } \sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k. \quad (k \in \mathbb{N}) \tag{1.31}$$

$$\textbf{Función totiente o } \phi \textbf{ de Euler: } \phi(n) = \sum_{\substack{1 \le k < n \\ \operatorname{mcd}(k,n)}} 1. \tag{1.32}$$

$$\textbf{Función de Möbius: } \mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1; \\ (-1)^k, & n = p_1 \cdots p_k, \textit{ producto de primos distintos} \\ 0, & \textit{existe } p \textit{ primo tales que } p^2 | n. \end{cases} \tag{1.33}$$

$$\textbf{Contadora de primos: } \pi(n) = \sum_{\substack{p \le n \\ p \textit{ primo}}} 1. \tag{1.34}$$

$$\textbf{Función de von Mangoldt: } \Lambda(n) = \begin{cases} \ln p, & \textit{si existen } p \textit{ primo y } k \in \mathbb{N}^* \textit{ tal que } n = p^k \\ 0, & \textit{en otro caso.} \end{cases} \tag{1.35}$$

Cuando no haya motivo de confusión, se usarán las funciones multiplicativas omitiendo el argumento n.

Definición 1.62. *Sean f, g dos funciones aritméticas, se define la convolución de Dirichlet como*

$$f(n) * g(n) = \sum_{d|n} f(d) g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{ab=n} f(a) g(b). \tag{1.36}$$

Teorema 1.63 (Teorema fundamental de la aritmética)**.** *Sea $n \in \mathbb{N}^*$, existen de forma única números $e_p \ge 0$ naturales tales que*

$$n = \prod_{p \textit{ primo}} p^{e_p}.$$

2. SOBRE LAS FUNCIONES GENERADORAS

Definición 2.1. *Sea K un anillo, $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in K^{\mathbb{N}}$ y $(\delta_n(x))_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{F}(K,K)^{\mathbb{N}}$, se denomina función generadora de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sobre $(\delta_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ la expresión*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n\delta_n(x) = a_0\delta_0(x) + a_1\delta_1(x) + a_2\delta_2(x) + \cdots \tag{2.1}$$

Las funciones $\delta_n(x)$ se denominan **funciones indicadoras** *de la función generadora y se asocia para cada $n \in \mathbb{N}$ el valor a_n como coeficiente del término $\delta_n(x)$ en $f(x)$. Esto último se denota como $[\delta_n(x)]A(x) = a_n$.*

En palabras de Herbert Wilf (2006), «una función generadora es un tendedero donde colgamos una secuencia de números para mostrarlos» *(p. 1, traducción propia)*.

En particular, hay varios tipos de funciones generadoras en $\mathbb{C}$. Sobre nuestro estudio, trabajaremos con las siguientes:

Definición 2.2 (función generadora ordinaria (FGO))**.** *Dada una sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, se define su FGO asociada como la función generadora*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots \tag{2.2}$$

En adelante, se usará la notación $f(x) \overset{fgo}{\longleftrightarrow} (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ o $FGO(a_n; n, x)$.

Definición 2.3 (función generadora exponencial (FGE))**.** *Dada una sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, se define su FGE asociada como la función generadora*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n = a_0 + a_1x + \frac{a_2}{2}x^2 + \cdots \tag{2.3}$$

En adelante, se usará la notación $f(x) \overset{fge}{\longleftrightarrow} (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ o $FGE(a_n; n, x)$.

Definición 2.4 (función generadora de Dirichlet (FGD))**.** *Dada una sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$, se define su FGD asociada como la función generadora*

$$f(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s} = a_1 + \frac{a_2}{2^s} + \frac{a_3}{3^s} + \cdots, \tag{2.4}$$

con s una variable compleja. En adelante, se denotará como $f(x) \overset{fgd}{\longleftrightarrow} (a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ o $FGD(a_n; n, s)$.

Observación 2.5. *A diferencia de las funciones generadoras ordinarias y exponenciales, la FGD no es una serie de potencias por definición, ya que la variable aparece en el exponente del denominador.*

Ejemplo 2.6. *Sea la sucesión $(1)_{n\in\mathbb{N}}$, se asocia a esta las siguientes funciones generadoras en $\mathbb{C}$:*

$$\textit{1. FGO: } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}. \qquad \textit{(función geométrica)} \tag{2.5}$$

$$\textit{2. FGE: } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x = \exp(x). \qquad \textit{(función exponencial)} \tag{2.6}$$

$$\textit{3. FGD: } f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x} = \zeta(x). \qquad \textit{(función zeta de Riemann)} \tag{2.7}$$

2.1. Sobre la Expansión de Maclaurin

Observación 2.7. *La base canónica de Schauder de $\mathbb{C}[[x]]$ como espacio vectorial es $\{1, x, x^2, \dots\}$.*

Corolario 2.8 (Potencia de una serie geométrica)**.** *Sea $r > 0$, se cumple que*

$$\frac{1}{(1-x)^r} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+r-1}{r-1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+r-1}{n} x^n. \tag{2.8}$$

Demostración. Como $[x^0]((1-x)^r) = 1 \neq 0$, existe una serie $B(x) = \sum_{n\geq 0} b_n x^n \in \mathbb{C}[[x]]$ tal que $B(x) \cdot (1-x)^r = 1$. Aplicando la convolución de Cauchy y usando la Ecuación (1.27) para $(1-x)$, tenemos que

$$\begin{aligned} b_0 &= 1 \\ b_1 &= r \\ b_2 &= r b_1 - \binom{r}{2} = \binom{r+1}{2}, \\ b_3 &= r b_2 - \binom{r}{2} b_1 + \binom{r}{3} = \binom{r+2}{3}. \end{aligned}$$

Por inducción, tenemos que $b_n = \binom{r+n-1}{n} = \binom{n+r-1}{r-1}$. Por tanto,

$$B(x) = \frac{1}{1-x} = \sum_{n\geq 0} \binom{n+r-1}{r-1} x^n = \sum_{n\geq 0} \binom{n+r-1}{n} x^n \qquad \square$$

Teorema 2.9 (Expansión de Maclaurin)**.** *Sea $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots \in \mathbb{C}[[x]]$, se tiene que*

1. $a_n = \dfrac{D_x^{(n)} f(0)}{n!}$ *para todo $n \in \mathbb{N}$, con $D_x^{(n)} f(0) = [x^0](D_x^{(n)} f(x))$.* (2.9)
2. $f(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{D^{(n)} f(0)}{n!} x^n.$ (2.10)

Demostración. Tenemos la existencia única de los coeficientes a_n por la Observación 2.7. Ahora, por la Ecuación (1.20) tenemos que

$$D_x^{(n)} f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n_{(k)} a_n x^{n-k}$$

Ahora, nótese que para cada $k \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$\begin{aligned} D_x^{(k)} f(0) &= \sum_{n=0}^{\infty} n_{(k)} a_n 0^{n-k} = a_k k_{(k)} = a_k k! \\ a_k &= \frac{D_x^{(k)} f(0)}{k!}, \end{aligned}$$

obteniendo lo deseado. El segundo item se tiene por correspondencia con lo último obtenido. $\square$

Corolario 2.10. *Sea $f(x) = FGE(a_n; n, x) \in \mathbb{C}[[x]]$ como en la Ecuación* (2.3) *y $k \in \mathbb{Z}$, entonces*

$$D_x^{(k)} f(x) = FGE(a_{n+k}; x). \tag{2.11}$$

Demostración. Por el teorema anterior, tenemos que

$$D_x^{(k)} f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n_{(k)} \frac{a_n}{n!} x^{n-k} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{(n-k)!} x^{n-k}$$

Haciendo corrimiento de índice k unidades en sentido negativo y considerando que para $-k \leq n < 0$, el coeficiente asociado toma valor 0, tenemos que

$$D_x^{(k)} f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+k}}{n!} x^n = \text{FGE}(a_{n+k}; x). \qquad \square$$

Corolario 2.11. *Sea $k \in \mathbb{Z}$, se tiene que*

$$\frac{1}{(1-x)^k} = FGE(k^{(n)}; x). \tag{2.12}$$

Demostración. Esto se tiene por la Ecuación (2.8) y la Ecuación (1.13). $\square$

Proposición 2.12. *Sea $p(x) \in \mathbb{C}[x]$ y r una raíz del polinomio; entonces r es de multiplicidad $m \in \mathbb{N}^*$ si, y solo si, $p(r) = D_x p(r) = \ldots = D_x^{(m-1)} p(r) = 0$ y $D_x^{(m)} p(r) \neq 0$.*

Demostración. Sea $p(x) = (x-r)^m q(x)$ con $q(r) \neq 0$ y $n = 0, ..., m-1$, aplicando la Ecuación (1.21) tenemos que

$$D^{(n)}(p(x)) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} D_x^{(k)}((x-r)^m) D_x^{(n-k)}(q(x)) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} m_{(k)} (x-r)^{m-k} D_x^{(n-k)}(q(x))$$

$$D^{(n)}(p(r)) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} m_{(k)} (x-r)^{m-k} D_x^{(n-k)}(q(x)) = 0$$

Esto pues $n < m$ y $k \leq n$, que por transitividad $k < m$ y por tanto, $m - k > 0$ y que $(x-r)^{m-k} = 0$. Ahora,

$$\begin{aligned} D^{(m)}(p(x)) &= \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} m_{(k)} (x-r)^{m-k} D_x^{(m-k)}(q(x)) \\ &= \sum_{k=0}^{m-1} \binom{m}{k} m_{(k)} (x-r)^{m-k} D_x^{(m-k)}(q(x)) + \binom{m}{m} m_{(m)} (x-r)^{m-m} D_x^{(m-m)}(q(x)) \\ D^{(m)}(p(r)) &= 0 + 1 \cdot m! \cdot 1 \cdot q(r) = m! q(r) \neq 0. \end{aligned}$$

Recíprocamente, si $p(r) = Dp(r) = \ldots = D^{m-1} p(r) = 0$ y $D^m p(r) \neq 0$, entonces r es raíz de $p(x)$. Sea s la multiplicidad de r, entonces $p(x) = (x-r)^s w(x)$ con $w(r) \neq 0$, pero aplicando la Ecuación (1.21) para obtener las derivadas de orden 0, 1, ..., s, tenemos que el menor entero t tal que $D^{(t)} p(r) \neq 0$ es s, que por hipótesis es r. Por tanto, r es de multiplicidad m. $\square$

2.2. Sobre la transformada de Sumudu

Esta transformada es fundamental ya que es una vía alternativa para resolver diversos tipos de recursiones. Empezaremos dando una definición de esta transformada según Kılıcman y Gadain (2010):

Definición 2.13 (Transformada de Sumudu)**.** *Sea $f(x) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}_{\geq 0}, \mathbb{C}) \cup \mathbb{C}[[x]]$, se define la transformada de Sumudu $\mathcal{S}[f; x, t]$ como el valor de la integral*

$$\mathcal{S}[f; x, t] = \int_0^{\infty} \exp(-x) f(tx)\, dx \tag{2.13}$$

donde esta converja (si $f(x) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}_{\geq 0}, \mathbb{C})$).

Ejemplo 2.14. *Tenemos que*

$$\mathcal{S}[1;x,t] = \int_0^\infty \exp(-x)\,dx = -\exp(-x)\Big|_0^\infty = 1. \tag{2.14}$$

Sea $n \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}^-$, se cumple que

$$\begin{aligned}\mathcal{S}[x^n;x,t] &= \int_0^\infty \exp(-x)(tx)^n\,dx = t^n \int_0^\infty \exp(-x)x^n\,dx \\ &= t^n\Gamma(n+1) = n!t^n.\end{aligned} \tag{2.15}$$

$$\mathcal{S}[\exp(x);x,t] = \int_0^\infty \exp((t-1)x)\,dx = \left.\frac{\exp((t-1)x)}{t-1}\right|_0^\infty = \frac{1}{1-t}. \tag{2.16}$$

Esta última integral converge cuando $|t| < 1$.

Para el lector atento, la Transformada de Sumudu es bastante semejante a la Transformada de Laplace que se aplica en los cursos de ecuaciones diferenciales y derivados. De hecho, históricamente la Transformada de Sumudu se introduce en 1993 por G.K. Watugala para preservar las unidades físicas, frente al cambio de dominio de la transformada de Laplace, como comentan Kiliçman y Eltayeb (2010), mostrándose como una opción adicional para resolver ecuaciones diferenciales. Esto último se relaciona en el siguiente teorema, disponible también en (Belgacem, 2006):

Teorema 2.15 (Relación Sumudu-Laplace)**.** *Sea $A(x) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}_{\geq 0}, \mathbb{C}) \cup \mathbb{C}[[x]]$ y la transformada de Laplace de $f(x)$ como $\mathcal{L}[f(x);s] = \int_0^\infty \exp(-sx)f(x)\,dx$, entonces se cumple que*

$$\mathcal{S}[A(x);x,s] = \frac{1}{s}\mathcal{L}[A(x);1/s]. \tag{2.17}$$

Demostración. Bajo el cambio de variable $u = xs$, $du = s\,dx$, con x, s variables positivas, tenemos que

$$\mathcal{S}[A(x),x,s] = \int_0^\infty \exp(-x)A(xs)\,dx = \frac{1}{s}\int_0^\infty \exp(-u/s)A(u) = \frac{1}{s}\mathcal{L}[A(x);1/s]. \qquad \square$$

Teorema 2.16. *Sea $(a_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ y $A(x) = FGE(a_n;n,x)$, se cumple que*

$$\mathcal{S}[A(x);x,t] = FGO(a_n;n,t). \tag{2.18}$$

Demostración. Se tiene por la Ecuación (2.15) y ser ser $\mathcal{S}$ un operador lineal. $\square$

Este resultado será fundamental para el Capítulo 3 del trabajo, ya que en la práctica muestra que hay dos caminos que dependiendo del tipo de recursión, es más fácil usar FGO o una FGE. Para culminar esta sección, probaremos algunos resultados a partir de la Transformada de Sumudu útiles para los siguientes capítulos:

Proposición 2.17. *Sea $(a_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, $k \in \mathbb{N}$ y $A(x) = FGE(a_n;n,x)$, se cumple que*

$$\mathcal{S}[D_x^{(k)}A(x);x,t] = FGO(a_{n+k};n,t). \tag{2.19}$$

Demostración. Por el Corolario 2.10, basta ver que $\mathcal{S}[\mathrm{FGE}(a_{n+k};x);x,t] = \mathrm{FGO}(a_{n+k};n,t)$; pero esto se tiene por el Teorema 2.16. $\square$

Lema 2.18. *Sea $k \in \mathbb{N}$, $A(x) = FGE(a_n;n,x)$, entonces*

$$\mathcal{S}[\theta_x^k A(x);x,t] = \theta_t^k \mathcal{S}[A(x);x,t]. \tag{2.20}$$

Demostración. Tenemos que $\theta^k A(x) = \sum_{n\geq 0} a_n n^k \frac{x^n}{n!}$, y así,

$$\mathcal{S}[\theta_x^k A(x); x, t] = \sum_{n\geq 0} a_n n^k x^n = \theta_t^k \tilde{A}(t). \qquad \square$$

Corolario 2.19. *Sea $A(x) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}_{\geq 0}, \mathbb{C}) \cup \mathbb{C}[[x]]$ y $k,\ m \in \mathbb{N}$, se tiene que*

$$\mathcal{S}[\theta_x^k D_x^{(m)} A(x); x, t] = \theta_t^k \mathcal{S}[D^m A(x); x, t]. \tag{2.21}$$

Corolario 2.20. *Sea $A(x) = FGE(a_n; n, x)$ y $k,\ m \in \mathbb{N}$, se tiene que*

$$\mathcal{S}[\theta_x^k D_x^m A(x); x, t] = \mathcal{S}[FGO(n^k a_{n+m}; n, t); x, t] = FGO(n^k a_{n+m}; n, t) \tag{2.22}$$

2.3. Sobre las fracciones parciales

Lema 2.21 (Descomposición básica en fracciones parciales)**.** *Sea $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} \in \mathbb{C}(x)$ y r una raíz de $q(x)$ de multiplicidad m. Entonces, existen únicos $A_1, A_2, \ldots, A_m \in \mathbb{C}$ y $t(x),\ p_1(x) \in \mathbb{C}[x]$ tales que*

$$\frac{p(x)}{q(x)} = t(x) + \frac{p_1(x)}{q_1(x)} + \sum_{k=1}^{m} \frac{A_k}{(x-r)^k}, \qquad \text{con } t(x) \in \mathbb{C}(x) \text{ y } q(x) = (x-r)^m q_1(x) \tag{2.23}$$

Demostración. Por hipótesis, tenemos que mcd $\left\{q_1(x), (x-r)^m\right\} = 1$; entonces por el Lema de Bézout existen $u(x),\ v(x) \in \mathbb{C}[x]$ tales que

$$1 = u(x)(x-r)^m + v(x)q_1(x).$$

Entonces,

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p(x)u(x)(x-r)^m}{q(x)} + \frac{p(x)v(x)q_1(x)}{q(x)} = \frac{p(x)u(x)}{q_1(x)} + \frac{p(x)v(x)}{(x-r)^m}$$

Por el algoritmo de la división, hay únicos $w(x),\ p_1(x) \in \mathbb{C}[x]$ tales que $p(x)u(x) = w(x)q_1(x) + p_1(x)$, entonces

$$\frac{p(x)}{q(x)} = w(x) + \frac{p_1(x)}{q_1(x)} + \frac{p(x)v(x)}{(x-r)^m}$$

Pero por el algoritmo de la división iterado m veces sobre el divisor $x - r$, tenemos que existen únicos $c_j \in \mathbb{C},\ R(x) \in \mathbb{C}[x]$ tales que

$$p(x)v(x) = \sum_{j=0}^{m-1} c_j (x-r)^j + (x-r)^m R(x) = c_0 + c_1(x-r) + \ldots + c_{m-1}(x-r)^{m-1} + (x-r)^m R(x).$$

Entonces,

$$\frac{p(x)v(x)}{(x-r)^m} = \sum_{j=0}^{m-1} c_j \frac{(x-r)^j}{(x-r)^m} + \frac{(x-r)^m}{(x-r)^m} R(x) = \sum_{j=0}^{m-1} \frac{c_j}{(x-r)^{m-j}} + \frac{(x-r)^m}{(x-r)^m} R(x)$$

Ahora, por la propiedad $\sum_{j=a}^{b} g_j = \sum_{j=a}^{b} g_{a+b-j}$ tenemos que

$$\frac{p(x)v(x)}{(x-r)^m} = \sum_{j=1}^{m} \frac{c_{j-1}}{(x-r)^{m-j-1}} + R(x) = \sum_{j=1}^{m} \frac{A_j}{(x-r)^j} + R(x)$$

con $A_j = c_{m-j-1} \in \mathbb{C}$. Por tanto, reuniendo todo, tenemos que

$$\frac{p(x)}{q(x)} = t(x) + \frac{p_1(x)}{q_1(x)} + \sum_{k=1}^{m} \frac{A_k}{(x-r)^k} \qquad \text{con } t(x) = w(x) + R(x) \qquad \square$$

Teorema 2.22 (Descomposición de una función racional en fracciones parciales)**.** *Sea* $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} \in \mathbb{C}(x)$ *propia y* $q(x) = q_0 \prod_{i=1}^{k} (x - r_i)^{s_i}$ *(con* $q_0 \neq 0$*) la factorización del término del denominador tal que*

$$s_1 + \ldots + s_k = \deg\left\{q(x)\right\} = n$$

y $a \in \mathbb{C}^*$*. Entonces existen únicos escalares* $t_{1,1}, \ldots, t_{1,s_1}, \ldots, t_{k,1}, \ldots, t_{k,s_k} \in \mathbb{C}$ *tales que*

$$\frac{p(x)}{q(x)} = t(x) + \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{s_i} \frac{t_{i,j}}{(x - r_i)^j}, \quad t(x) \in \mathbb{C}(x). \tag{2.24}$$

Demostración. Usando el Lema 2.21 recursivamente sobre cada r_i garantiza la existencia y unicidad que se solicita. □

Los siguientes corolarios nos permiten obtener de forma exacta los coeficientes de la descomposición en fracciones parciales de una función racional.

Corolario 2.23. *Con las hipótesis del Teorema 2.22 con* $s_i = 1$ *para todo* $i = 1, 2, \ldots, k$*; con* $f(x)$ *propia. Entonces se tiene que*

$$t_{i,j} \equiv t_i = \frac{p(r_i)}{q_0 \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{k} (r_i - r_j)}. \tag{2.25}$$

$$t_i = \frac{p(r_i)}{D_x q(r_i)}. \tag{2.26}$$

Demostración. Por el Teorema 2.22, los términos t_i existen. Sea $j \in \{1, \ldots, k\}$ fijo, se tiene que

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = \sum_{i=1}^{k} \frac{t_i}{x - r_i}$$

$$p(x) = \sum_{i=1}^{k} \frac{t_i q(x)}{x - r_i} = \sum_{i=1}^{k} \frac{t_i q_0 (x - r_1) \cdots (x - r_k)}{x - r_i} = \sum_{i=1}^{k} t_i q_0 \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{k} (x - r_j)$$

Al simplificar cada sumando con el término $(x - r_i)$ permite ver que todo sumando simplificado que tenga el factor $(x - r_j)$ se anula al evaluar (por el Teorema del factor), quedando entonces

$$p(r_j) = t_j q_0 \prod_{\substack{l=1 \\ l \neq j}}^{k} (r_j - r_l)$$

De esto tenemos que

$$t_j = \frac{p(r_j)}{q_0 \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{k} (r_j - r_i)}.$$

Intercambiando los índices i y j se tiene la primera ecuación. Finalizando, aplicando la derivada formal y el Teorema del factor se tiene que

$$q'(x) = q_0 \sum_{i=1}^{k} t_i \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{k} (x - r_j)$$

$$q'(r_j) = q_0 \sum_{i=1}^{k} t_i \prod_{\substack{w=1 \\ j \neq i}}^{k} (r_i - r_w) = q_0 \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{k} (r_j - r_i),$$

que es justamente el denominador de la fracción de la Ecuación (2.25). □

Corolario 2.24. *Sea $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ una función racional propia, con $q(x) = (1 - r_1x)\cdots(1 - r_lx)$, entonces*

$$f(x) = \sum_{k=1}^{l} \frac{a_k}{1 - r_kx}, \text{ con } a_k = \frac{-r_k \cdot p(1/r_k)}{D_x q(1/r_k)} \tag{2.27}$$

Demostración. Análogo a la prueba anterior. □

Ejemplo 2.25. *Sea $k \in \mathbb{N}^*$, se cumple que si $\mu = \exp(2\pi i/k)$, entonces*

$$\frac{1}{1 - x^k} = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{1 - \mu^j x}. \tag{2.28}$$

En efecto, aplicando la Ecuación (2.27), como $1 - x^k = (1 - \mu x)(1 - \mu^2 x)\cdots(1 - \mu^{k-1}x)(1 - \mu^k x)$, tomando $j \in \{1, \ldots, k\}$ fijo, tenemos que

$$t_j = \frac{-\mu^j \cdot 1}{-k \cdot (\mu^{-j})^{k-1}} = \frac{1}{k}\mu^{j+(k-1)j} = \frac{1}{k}\mu^{kj} = \frac{1}{k},$$

y así se tiene lo deseado.

Corolario 2.26 (Generalización del Teorema 2.22 versión 1)**.** *Sea $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ una función racional propia, con $q(x) = q_0(1 - r_1x)^{m_1}\cdots(1 - r_lx)^{m_l}$, con $m_1, \ldots, m_l \geq 1$, entonces existen $a_{i,j} \in \mathbb{C}$ tales que*

$$f(x) = \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{m_i} \frac{a_{i,j}}{(1 - r_ix)^j}, \text{ con } a_{i,j} = \frac{D_x^{(m_i-j)}(f(x)(1 - r_ix)^{m_i})|_{x=1/r_i}}{(m_i - j)!(-r_i)^{m_i-j}} \tag{2.29}$$

Demostración. Sea $t \in \{1, \ldots, l\}$ fijo, definiendo $g_t(x) = f(x)(1 - r_tx)^{m_t}$, tenemos que

$$g_t(x) = \sum_{j=1}^{m_t} a_{t,j}(1 - r_tx)^{m_t-j} + (1 - r_tx)^{m_t} \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq t}}^{l}\sum_{j=1}^{m_i} \frac{a_{i,j}}{(1 - r_ix)^j}$$

Note que el primero sumatorio es una combinación lineal de solo potencias de $(1 - r_tx)$, a diferencia del segundo, que se denotará como $h_t(x)$. Ahora, sea $u \in \{1, \ldots, m_t\}$ fijo, tenemos que

$$\begin{aligned} D_x^{(m_t-u)}(g_t(x)) &= \sum_{j=1}^{m_t} a_{t,j} D_x^{(m_t-u)}((1 - r_tx)^{m_t-j}) + D_x^{(m_t-u)}(h_t(x)) \\ &= \sum_{j=1}^{m_t} a_{t,j} \frac{(m_t - j)!}{(u - j)!}(-r_t)^{m_t-u}(1 - r_tx)^{u-j} + D_x^{(m_t-u)}(h_t(x)) \end{aligned}$$

Ahora, se evalúa la última igualdad sobre $x = 1/r_t$. Si $j > u$, su expresión asociada en el sumatorio toma valor 0 debido al cálculo de la derivada. Si $j < u$, tambien toma valor 0 por la Proposición 2.12. Si $j = u$, esa expresión toma el valor $a_{t,u}(m_t - u)!(-r_t)^{m_t-u}$. Además, por la Proposición 2.12, tenemos que $D_x^{(m_t-u)}(h_t(x))|_{x=1/r_t} = 0$. Por tanto,

$$\begin{aligned} D_x^{(m_t-u)}(g_t(x))|_{x=1/r_t} &= a_{t,u}(m_t - u)!(-r_t)^{m_t-u} \\ \therefore \quad a_{t,u} &= \frac{D_x^{(m_t-u)}(f(x)(1 - r_tx)^{m_t})|_{x=1/r_t}}{(m_t - u)!(-r_t)^{m_t-u}} \end{aligned}$$

□

Haciendo el cambio de variables $t \to i$ y $u \to j$ se obtiene lo deseado.

Corolario 2.27 (Generalización del Teorema 2.22 versión general)**.** *Sean las hipótesis del Teorema 2.22, con $f(x)$ propia. Entonces se tiene que*

$$t_{i,j} = \frac{1}{(s_i - j)!} D^{(s_i-j)}(f(x)(x - r_i)^{s_i})\Big|_{x=r_i}. \tag{2.30}$$

Demostración. Análogo al corolario anterior. □

Ejemplo 2.28. *Descomponer en fracciones parciales* $\dfrac{x}{(1-2x)^3(1-5x)^2}$.

Por el Corolario 2.26, se tiene que

$$\frac{1}{(1-2x)^3(1-5x)^2} = \frac{C_{1,1}}{1-2x} + \frac{C_{1,2}}{(1-2x)^2} + \frac{C_{1,3}}{(1-2x)^3} + \frac{C_{2,1}}{1-5x} + \frac{C_{2,2}}{(1-5x)^2}$$

De lo anterior,

$$C_{1,1} = \frac{D_x^{3-1}\left(\dfrac{x}{(1-2x)^3(1-5x)^2}(1-2x)^3\right)\Big|_{x=1/2}}{(3-1)!(-2)^{3-1}} = \frac{D_x^2\left(\dfrac{x}{(1-5x)^2}\right)\Big|_{x=1/2}}{2!(-2)^2} = \frac{100}{27}$$

$$C_{1,2} = \frac{D_x^{3-2}\left(\dfrac{x}{(1-2x)^3(1-5x)^2}(1-2x)^3\right)\Big|_{x=1/2}}{(3-2)!(-2)^{3-2}} = \frac{D_x\left(\dfrac{x}{(1-5x)^2}\right)\Big|_{x=1/2}}{1!(-2)^1} = \frac{40}{27}$$

$$C_{1,3} = \frac{D_x^{3-3}\left(\dfrac{x}{(1-2x)^3(1-5x)^2}(1-2x)^3\right)\Big|_{x=1/2}}{(3-3)!(-2)^{3-3}} = \frac{\left(\dfrac{x}{(1-5x)^2}\right)\Big|_{x=1/2}}{0!(-2)^0} = \frac{4}{9}$$

$$C_{1,1} = \frac{D_x^{2-1}\left(\dfrac{x}{(1-2x)^3(1-5x)^2}(1-5x)^2\right)\Big|_{x=1/5}}{(2-1)!(-2)^{2-1}} = \frac{D_x\left(\dfrac{x}{(1-2x)^3}\right)\Big|_{x=1/5}}{1!(-2)^1} = \frac{-250}{27}$$

$$C_{1,2} = \frac{D_x^{2-2}\left(\dfrac{x}{(1-2x)^3(1-5x)^2}(1-5x)^2\right)\Big|_{x=1/5}}{(2-2)!(-2)^{2-2}} = \frac{\left(\dfrac{x}{(1-5x)^2}\right)\Big|_{x=1/2}}{0!(-2)^0} = \frac{125}{27}$$

Así,

$$\frac{1}{(1-2x)^3(1-5x)^2} = \frac{100/27}{1-2x} + \frac{40/27}{(1-2x)^2} + \frac{4/9}{(1-2x)^3} + \frac{125/27}{1-5x} - \frac{5/729}{(1-5x)^2}.$$

Los cálculos anteriores se verificaron gracias a la función `apart` disponible en el Código 2.

3. SOBRE LAS RECURSIONES Y SUMAS FINITAS

Antes de proceder a explorar las recursiones y sumas finitas, se dan las siguientes definiciones:

Definición 3.1 (Recursión)**.** *Una recursión o ecuación recursiva es un método para definir una sucesión* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *mediante una relación de la forma*

$$a_n = F(n, a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_{n-m}), \quad \text{para } n \geq k, \tag{3.1}$$

donde $F : D \subseteq \mathbb{N} \times K^m \to K$ *es una función dada, y los valores iniciales* $a_0, a_1, \ldots, a_{m-1}$ *están dados. Esta definición permite calcular cada término a partir de los anteriores.*

Observación 3.2. *Se dice que dos ecuaciones recursivas son equivalentes si generan la misma sucesión para cada n y tiene las mismas condiciones iniciales. Por ejemplo, sean* $a_0, \ldots, a_{k-1}$ *valores constantes, son equivalentes las expresiones*

$$\begin{aligned} a_n &= c_1(n)a_{n-1} + \ldots + c_k(n)a_{n-k} + f(n) \\ y \quad a_{n+k} &= c_1(n+k)a_{n+k-1} + \ldots + c_k(n+k)a_n + f(n+k). \end{aligned} \tag{3.2}$$

Ejemplo 3.3 (Sucesión de Fibonacci)**.** *Se define por recursión como*

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n. \tag{3.3}$$

Es una recursión, ya que se ajusta a la forma de la ecuación (3.1) *con* $k = 2$, $m = 2$, *y la función* $F(n, a_{n-1}, a_{n-2}) = a_{n-1} + a_{n-2}$, *siendo los valores iniciales* $a_0 = 0$ *y* $a_1 = 1$.

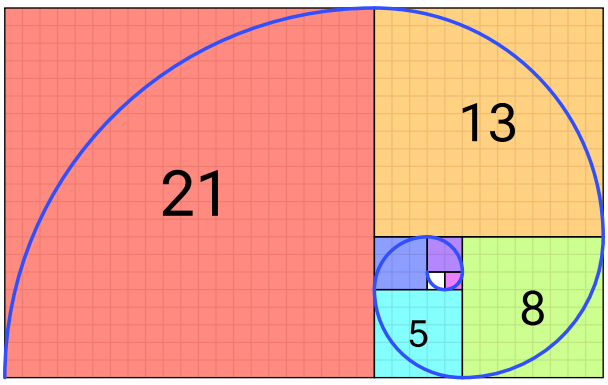


Figura 3.1. Espiral de Fibonacci sobre cuadrados teselados. Esta figura contiene los términos de la Sucesión de Fibonacci.

Nota. Adaptado de *Fibonacci Spiral.svg*, por Romain, 2022, Wikimedia Commons (https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fibonacci_Spiral.svg). Licencia CC BY-SA 4.0.

Definición 3.4 (Término general de una recursión)**.** *Dada una recursión como la Ecuación* (3.1)*, se define su término general como aquella expresión que satisface la recursión y está escrita solo en términos de n como única indeterminada.*

Ejemplo 3.5. *El término general de la Sucesión de Fibonacci como recursión corresponde a la expresión*

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\phi^n - \psi^n), \qquad \text{con } \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2},\ \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}. \tag{3.4}$$

Ejemplo 3.6. *Dada la recursión*

$$x_{n+2} = 2x_{n+1} - 2x_n \qquad x_0 = 0,\ x_1 = 1,$$

el término general es

$$x_n = i/2\left((1-i)^n - (1+i)^n\right).$$

Observación 3.7. *Dadas las sucesiones* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *y* $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *con* $s_n = \sum_{j=0}^{n} a_j$ *y* $p_n = \prod_{j=0}^{n} a_j$, *se tiene las recursiones*

$$s_{n+1} = s_n + a_{n+1},\ s_0 = a_0. \tag{3.5}$$

$$p_{n+1} = p_n \cdot a_{n+1},\ p_0 = a_0. \tag{3.6}$$

Tipos de recursiones

A continuación se presentan los principales tipos de recursión:

- **Recursión lineal.** Cada término se expresa como combinación lineal de términos anteriores. Si los coeficientes son constantes, es de coeficientes constantes; en caso contrario, es de coeficientes variables. Ejemplo: $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$, $a_n = \frac{n}{n+1}a_{n+1} - \frac{n+1}{n+2}a_{n-2} + a_{n+3}$.
  En general tiene la forma

$$a_{n+k} = c_1(n)a_{n+k-1} + c_2(n)a_{n+k-2} + \cdots + c_k(n)a_n. \qquad (c_i(n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}^*, \mathbb{C}),\ c_k(n) \neq 0) \tag{3.7}$$

- **Recursión no lineal.** La función involucra productos, potencias u otras operaciones no lineales. Ejemplo: $a_n = a_{n-1}a_{n-2}$.

- **Recursión homogénea.** No hay término independiente y solo depende de términos anteriores. Puede ser tanto lineal como no lineal. Ejemplo: $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$.

- **Recursión no homogénea.** Incluye un término externo que no depende de los términos de la sucesión. Puede ser tanto de coeficientes constantes como de coeficientes variables. Ejemplo: $a_n = a_{n-1} + n$.
  En general tiene la forma

$$a_{n+k} = c_1(n)a_{n+k-1} + \cdots + c_k(n)a_n + f(n), \quad c_k(n) \neq 0. \tag{3.8}$$

- **Recursiones mutuamente dependientes.** Se definen dos o más sucesiones de forma mutuamente recursiva como sistema. Ejemplo: $a_n = b_{n-1},\ b_n = a_{n-1} + b_{n-2}$.

- **Recursión múltiple.** Aparece cuando la función depende de más de un índice, por ejemplo los coeficientes binomiales: $C_{k,n} + C_{n,k+1} = C_{n+1,k+1}$, con $f_{n,0} = f_{n,n} = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

A lo largo de este trabajo se procede a trabajar con la mayoría de tipos de recursiones comentadas.

Definición 3.8. *Sean* $J = \{f_1, \ldots, f_m\} \subset \mathcal{F}(\mathbb{C}, \mathbb{C})$, *se define el casoratiano o wronskiano discreto de J sobre la variable n como*

$$W_d J(n) = \begin{vmatrix} f_1(n) & f_2(n) & \cdots & f_m(n) \\ f_1(n+1) & f_2(n+1) & \cdots & f_m(n+1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(n+m-1) & f_2(n+m-1) & \cdots & f_m(n+m-1) \end{vmatrix}. \tag{3.9}$$

Proposición 3.9. *Sea* $R = \{f_1(n), ..., f_k(n)\} \subseteq \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C})$. *Si existe* $n_0 \in \mathbb{N}$ *tal que* $W_d(R)(n_0) \neq 0$, *entonces R es una colección linealmente independiente.*

Demostración. Supongamos que R es una colección linealmente dependiente, entonces existen $c_i \in \mathbb{C}$ no todas nulas tales que para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$c_1 f_1(n) + \ldots + c_k f_k(n) = 0.$$

Sea $m \in \mathbb{N}$ fijo, entonces la última expresión se cumple cuando $n = m, m+1, ..., m+k-1$. Esto significa que las columnas de la matriz

$$M(m) = \begin{pmatrix} f_1(m) & f_2(m) & \cdots & f_k(m) \\ f_1(m+1) & f_2(m+1) & \cdots & f_k(m+1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(m+k-1) & f_2(m+k-1) & \cdots & f_k(m+k-1) \end{pmatrix}$$

son linealmente dependientes. Entonces

$$\det(M(m)) = W_d(R)(m) = 0, \qquad (\text{para todo } m \in \mathbb{N})$$

en particular, que $W_d(R)(n_0) = 0$, lo que contradice la hipótesis $W_d(R)(n_0) \neq 0$. Por tanto, R es una colección linealmente independiente. □

Observación 3.10. *El recíproco de esta proposición no es cierto. La colección $T = \{n, n^2\}$ es linealmente independiente, pero $W_d(T)(n) = n(n+1)$ se anula cuando $n = 0$. Más adelante veremos que bajo unas condiciones si se cumple este recíproco.*

Definición 3.11. *Dada una recursión lineal con coeficientes constantes, que corresponde a la forma*

$$a_{n+k} = c_1 a_{n+k-1} + \ldots + c_k a_n + f_n \qquad (c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{C}), \tag{3.10}$$

se definen:

1. *Polinomio característico asociado (o primal).* $p_{a_n}(x) = x^k - c_1 x^{k-1} - \ldots - c_{k-1}x - c_k.$ (3.11)
2. *Polinomio característico secundario (o dual).* $p^d_{a_n}(x) = 1 - c_1 x - \ldots - c_k x^k.$ (3.12)

Dala la recursión (3.10), se define la recursión homogénea asociada cuando $f_n = 0$.

Ejemplo 3.12. *Sea la recursión $b_{n+4} = 4b_{n+3} - 7b_{n+2} + 4b_n + 4^n n^2$, se tiene que*

$$p_{b_n}(x) = 1 - 4x + 7x^2 - 4x^4 \qquad y \qquad p^d_{b_n}(x) = x^4 - 4x^3 + 7x^2 - 4.$$

Además, la recursión homogénea es $b_{n+4} = 4b_{n+3} - 7b_{n+2} + 4b_n$.

Observación 3.13. *Nuestros dos polinomios definidos se relacionan bajo la siguiente propiedad: $p_{a_n}(x) = x^k p^d_{a_n}(1/x)$. Estos polinomios tienen el mismo grado y cumplen que si $p_{a_n}(x) = (x - r_1)^{m_1} \cdots (x - r_l)^{m_l}$ con $r_1, \ldots, r_l$ diferentes dos a dos, entonces estas raíces son no nulas, pues si existiese una raíz $r_i = 0$, entonces $c_k = 0$, y por tanto $\deg p^d_{a_n}(x) \leq k - 1$, contradiciendo la igualdad del grado. Además los términos $1/r_1, \ldots, 1/r_l$ son las raíces del polinomio dual asociado. Este último comentario es cierto ya que sea r_j una raíz de $p_{a_n}(x)$, se cumple que*

$$0 = p_{a_n}(r_j) = r_j^k p^d_{a_n}(1/r_j).$$

Entonces $p^d_{a_n}(1/r_j) = 0$, y así $1/r_j$ es raíz de $p^d_{a_n}(x)$. Por tanto,, $p^d_{a_n}(x) = (1 - x/r_1)^{m_1} \cdots (1 - x/r_l)^{m_l}$.

Las dos siguientes proposiciones son fundamentales para poder resolver recursiones con apoyo de las funciones generadoras ordinarias y exponenciales:

Proposición 3.14. *Sea $(a_n)_n$ y $(b_n)_n$ sucesiones, $\tilde{A}(x)$ y $\tilde{B}(x)$ las dos FGO de ambas sucesiones respectivamente, $P(x) \in \mathbb{C}[x]$ y $w \in \mathbb{C}$, se cumple que*

1. $(a_n + wb_n)_n \overset{fgo}{\longleftrightarrow} \tilde{A}(x) + w\tilde{B}(x)$.
2. $(P(n)a_n)_n \overset{fgo}{\longleftrightarrow} P(\theta_x)(\tilde{A}(x))$.[1]
3. $(w^n a_n)_n \overset{fgo}{\longleftrightarrow} \tilde{A}(wx)$.

Análogamente se cumple para las FGE de las sucesiones.

Demostración. Probemos cada item sin pérdida de generalidad para FGO:

1. $A(x) + w\tilde{B}(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n + w\sum_{n\geq 0} b_n x^n = \sum_{n\geq 0}(a_n + wb_n)x^n = \text{FGO}(a_n + wb_n; n, x)$.
2. Basta probar que para $k \in \mathbb{N}$, que $(n^k a_n)_n \overset{\text{fgo}}{\longleftrightarrow} \theta_x^k \tilde{A}(x)$. En efecto,

$$\theta_x^k \tilde{A}(x) = \theta_x^k\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) = \sum_{n\geq 0} n^k a_n x^n = \text{FGO}(n^k a_n; n, x).$$

   La expresión general se tiene por la linealidad que probamos anteriormente.
3. $\tilde{A}(wx) = \sum_{n\geq 0} a_n (wx)^n = \sum_{n\geq 0} a_n w^n x^n = \text{FGO}(a_n w^n; n, x)$. □

Proposición 3.15. *Bajo las condiciones de la proposición anterior, incluyendo que $A(x)$ y $B(x)$ son las FGE de $(a_n)_n$ y $(b_n)_n$ respectivamente y $k \in \mathbb{N}^*$, se cumple que*

$$(a_{n+k})_n \overset{fge}{\longleftrightarrow} D_x^{(k)} A(x) \qquad (a_{n+k})_n \overset{fgo}{\longleftrightarrow} \frac{\tilde{A}(x) - a_0 - \ldots - a_{k-1}x^{k-1}}{x^k} \tag{3.13}$$

$$\left(\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} a_k b_{n-k}\right)_n \overset{fge}{\longleftrightarrow} A(x)B(x) \qquad \left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}\right)_n \overset{fgo}{\longleftrightarrow} \tilde{A}(x)\tilde{B}(x) \tag{3.14}$$

Demostración. Tenemos que

1. La primera ecuación se tiene por la Proposición 2.17 y la segunda por la Proposición 2.17.
2. La segunda ecuación la tenemos por definición de producto de series y la primera ecuación se tiene pues

$$\begin{aligned} A(x)B(x) &= \left(\sum_{n\geq 0} a_n \cdot \frac{x^n}{n!}\right)\left(\sum_{n\geq 0} b_n \cdot \frac{x^n}{n!}\right) = \sum_{n\geq 0}\left(\sum_{k=0}^{n} \frac{a_k}{k!} \cdot \frac{b_{n-k}}{(n-k)!}\right)x^n \\ &= \sum_{n\geq 0}\left(\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!(n-k)!} a_k b_{n-k}\right)x^n = \sum_{n\geq 0}\left(\sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!(n-k)!} a_k b_{n-k}\right)\frac{x^n}{n!} \\ &= \sum_{n\geq 0}\left(\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} a_k b_{n-k}\right)\frac{x^n}{n!} = \text{FGE}\left(\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} a_k b_{n-k}; n, x\right). \end{aligned}$$

□

[1] En este caso, si $P(x) = a_k x^k + \ldots + a_1 x + a_0$, se considera $P(\theta_x)(A(x)) = a_k\theta_x^k A(x) + \ldots + a_1\theta_x A(x) + a_0 A(x)$.

Para determinar el término general de una recursión de la forma (3.8) (generalización de la forma (3.10)), podríamos pensar en métodos (inducción matemática, ensayo y error), pero la intención es hallar este término de manera sistemática. Para esto, se puede usar las dos proposiciones anteriores, como se aprecia en los siguientes ejemplos, donde los dos primeros están verificados gracias a la función `rsolgen` disponible en el Código 2:

Ejemplo 3.16. *Determinar el término general de* $a_n - 8a_{n-1} + 21a_{n-2} - 18a_{n-3} = 0$, $a_0 = a_1 = a_2 = 4$ *usando teoría de FGO:*

$$\begin{aligned}
a_{n+3} &= 8a_{n+2} - 21a_{n+1} + 18a_n && \text{(acomodación de términos)}\\
\sum_{n\geq 0} a_{n+3}x^n &= 8\sum_{n\geq 0} a_{n+2}x^n - 21\sum_{n\geq 0} a_{n+1}x^n + 18\sum_{n\geq 0} a_n x^n && \text{(suma infinita)}\\
\frac{A(x) - a_0 - a_1x - a_2x^2}{x^3} &= 8\frac{A(x) - a_0 - a_1x}{x^2} - 21\frac{A(x) - a_0}{x} + 18A(x) && A(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n\\
\frac{A(x) - 4 - 4x - 4x^2}{x^3} &= 8\frac{A(x) - 4 - 4x}{x^2} - 21\frac{A(x) - 4}{x} + 18A(x) && \text{(Valores iniciales)}\\
A(x) - 4 - 4x - 4x^2 &= 8xA(x) - 32x - 32x^2 \\
&\quad - 21x^2A(x) + 84x^2 + 18x^3A(x) && \text{(Propiedades de la igualdad)}\\
(1 - 8x + 21x^2 - 18x^3)A(x) &= 4 + (4 - 32)x + (4 - 32 + 84)x^2 && \text{(Términos semejantes)}\\
A(x) &= \frac{4 - 28x + 56x^2}{(1 - 2x)(1 - 3x)^2} && \text{Prop. igualdad y factorización}\\
&= \frac{-44/3}{1 - 3x} + \frac{16}{1 - 2x} + \frac{8/3}{(1 - 3x)^2} && \text{(Fracciones parciales)}\\
\sum_{n\geq 0} a_n x^n &= \sum_{n\geq 0}\left(-\frac{44}{3}3^n + 16\cdot 2^n - \frac{8}{3}\binom{n+1}{1}3^n\right)x^n && \text{(Series asociadas)}\\
\therefore\ a_n &= 2^{n+4} + (8n/3 - 12)3^n. && \text{(por comentario en la pág. 6)}
\end{aligned}$$

Ejemplo 3.17. *Determinemos el término general de* $a_n = 6a_{n-1} - 12a_{n-2} + 8a_{n-3}$ *sin condiciones iniciales usando teoría de FGE:*

$$\begin{aligned}
\sum_{n\geq 0} a_{n+3}\frac{x^n}{n!} &= 6\sum_{n\geq 0} a_{n+2}\frac{x^n}{n!} - 12\sum_{n\geq 0} a_{n+1}\frac{x^n}{n!} + 8\sum_{n\geq 0} a_n\frac{x^n}{n!} && \text{(suma infinita)}\\
0 &= A^{(3)}(x) - 6A^{(2)}(x) + 12A'(x) - 8A(x) && A(x) = \sum_{n\geq 0} a_n\frac{x^n}{n!}\\
A(x) &= (C_1 + C_2x + C_3x^2)e^{2x} && \text{(Teoría de EDO)}\\
\therefore\ a_n &= (K_1 + K_2n + K_3n^2)2^n. && \text{(por comentario en la pág. 6)}
\end{aligned}$$

Ejemplo 3.18. *Resolver la siguiente recursión:* $a_{n+1} = (n+1)a_n + 1, \quad a_0 = 1.$

Solución. Aplicando teoría de FGE con $A(x) = \text{FGE}(a_n; n, x)$, tenemos que

$$DA(x) = \theta A(x) + A(x) + e^x = xDA(x) + A(x) + e^x$$

Aplicando el método del factor integrante a esta ecuación tenemos que

$$\begin{aligned}
A(x) &= \frac{e^x}{1 - x}\\
\left(\sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n!}\right)\left(\sum_{n\geq 0} x^n\right) &= \sum_{n\geq 0}\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{(n-k)!}\right)x^n\\
a_n &= n!\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{(n-k)!} = \sum_{k=0}^{n}\frac{n!}{(n-k)!}.
\end{aligned}$$

Antes de empezar a estudiar cada tipo de recursiones, es necesario tener los siguientes resultados básicos:

Lema 3.19. *Sea una recursión de la forma*

$$a_{n+k} = c_1(n)a_{n+k-1} + \ldots + c_k(n)a_n \qquad (c_1, \ldots, c_k \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C}),\ c_k(n) \neq 0 \text{ para todo } n \in \mathbb{N}) \quad (3.15)$$

y la colección $R = \{f_1, \ldots, f_k\}$ *un conjunto de soluciones de la Ecuación* (3.15)*. Entonces*

$$R \text{ es linealmente independiente en } \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C}) \iff W_d(R)(n) \neq 0 \text{ para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Demostración. Supongamos que R es linealmente independiente y que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $W_d(R)(n_0) = 0$, entonces las columnas de la matriz casoratiano evaluada en n_0 son lineamente dependientes, esto es, que existen constantes $c_1, \ldots, c_k \in \mathbb{C}$ no todas nulas tales que

$$g(n_0 + j) = c_1 f_1(n_0 + j) + \ldots + c_k f_k(n_0 + j) = 0 \qquad \text{para } j = 0, \ldots, k-1.$$

Por la independencia lineal en R, la única manera en que una combinación lineal de R sea cero es que sus coeficientes c_i sean cero, pero estamos suponiendo que hay c_i no nulos, lo cual nos lleva a una contradicción. Entonces $W_d(R)(n) \neq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. La implicación faltante se tiene de la Proposición 3.9. □

Proposición 3.20. *Sea una recursión de la forma* (3.15)*, la colección* $R = \{f_{n+1}^{(1)}, \ldots, f_{n+1}^{(k)}\}$[2] *un conjunto de soluciones de la recursión y* $W_n = W_d(R)(n)$*, se tiene la recursión*

$$W_{n+1} = c_k(n)(-1)^{k-1}W_n, \quad (3.16)$$

y en general,

$$W_n = c_k(0)\cdots c_k(n-1)(-1)^{n(k-1)}W_0, \qquad \text{para todo } n \in \mathbb{N} \quad (3.17)$$

Demostración. Como $c_k(n) \neq 0$ para todo n, por el lema anterior, $W_n \neq 0$ para cada n. Ahora,

$$W_{n+1} = \begin{vmatrix} f_{n+1}^{(1)} & f_{n+1}^{(2)} & \cdots & f_{n+1}^{(k)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n+k-1}^{(1)} & f_{n+k-1}^{(2)} & \cdots & f_{n+k-1}^{(k)} \\ f_{n+k}^{(1)} & f_{n+k}^{(2)} & \cdots & f_{n+k}^{(k)} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} f_{n+1}^{(1)} & f_{n+1}^{(2)} & \cdots & f_{n+1}^{(k)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n+k-1}^{(1)} & f_{n+k-1}^{(2)} & \cdots & f_{n+k-1}^{(k)} \\ c_k(n)f_n^{(1)} & c_k(n)f_n^{(2)} & \cdots & c_k(n)f_n^{(k)} \end{vmatrix}$$

$$= c_k(n)\begin{vmatrix} f_{n+1}^{(1)} & f_{n+1}^{(2)} & \cdots & f_{n+1}^{(k)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n+k-1}^{(1)} & f_{n+k-1}^{(2)} & \cdots & f_{n+k-1}^{(k)} \\ f_n^{(1)} & f_n^{(2)} & \cdots & f_n^{(k)} \end{vmatrix} = c_k(n)(-1)^{k-1}\begin{vmatrix} f_n^{(1)} & f_n^{(2)} & \cdots & f_n^{(k)} \\ f_{n+1}^{(1)} & f_{n+1}^{(2)} & \cdots & f_{n+1}^{(k)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n+k-1}^{(1)} & f_{n+k-1}^{(2)} & \cdots & f_{n+k-1}^{(k)} \end{vmatrix}$$

De lo anterior se concluye que

$$W_{n+1} = c_k(n)(-1)^{k-1}W_n$$

Finalmente, tenemos que

$$\begin{aligned} W_n &= c_k(n-1)(-1)^{k-1}W_{n-1} \\ &= c_k(n-1)(-1)^{k-1}c_k(n-2)(-1)^{k-1}W_{n-2} = c_k(n-1)c_k(n-2)(-1)^{2(k-1)}W_{n-2} \\ &\quad \vdots \\ &= c_k(0)\cdots c_k(n-1)(-1)^{n(k-1)}W_0, \end{aligned} \quad (3.18)$$

obteniendo lo deseado. □

[2] Las etiquetas (i) no significan derivada de orden i, sino contador en el conjunto.

Proposición 3.21. *Sea una recursión como la de la Ecuación* (3.15). *Entonces el conjunto*

$$\mathcal{U} = \{(a_n)_n \mid a_n \text{ satisface } (3.15)\}$$

es un subespacio de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ *de dimensión* k.

Demostración. Sea el conjunto $\mathcal{U}$ dado y $(a_n)_n$, $(b_n)_n \in \mathcal{U}$ y $w \in \mathbb{C}$, se cumple que

$$a_{n+k} = c_1(n)a_{n+k-1} + \ldots + c_k(n)a_n \qquad \text{y} \qquad b_{n+k} = c_1(n)b_{n+k-1} + \ldots + c_k(n)b_n$$

Así,

$$\begin{aligned} a_{n+k} + wb_{n+k} &= c_1(n)a_{n+k-1} + \ldots + c_k(n)a_n + w(c_1(n)b_{n+k-1} + \ldots + c_k(n)b_n) \\ &= c_1(n)(a_{n+k-1} + wb_{n+k-1}) + \ldots + c_k(n)(a_n + wb_n) \end{aligned}$$

Por tanto, $(a_n + wb_w)_n \in \mathcal{S}$, y como la sucesión $(0)_n \in \mathcal{U}$, se tiene que $\mathcal{U}$ es subespacio de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

Ahora, sobre cada $j = 0, ..., k-1$ vamos a definir unas sucesiones $(e_n^{(j)})_n$ como

$$e_{n+k}^{(j)} = c_1(n)e_{n+k-1}^{(j)} + \ldots + c_k(n)e_n^{(j)}, \qquad e_i^{(j)} = \delta_{i,j} = \begin{cases} 1, & i = j; \\ 0, & i \neq j \end{cases}, \ i = 0, ..., k-1.$$

Como $c_k(n) \neq 0$ para cada $n \in \mathbb{N}$, la anterior definición determina una única sucesión $(e_n^{(j)})_n \in \mathcal{U}$. Si definimos $R = \{(e_n^{(0)})_n, ..., (e_n^{(k-1)})_n\}$, cada elemento satisface (3.15). Calculando el casoriatano de $R_e = \{e_n^{(0)}, ..., e_n^{(k-1)}\}$, teniendo que $W_d(R_e)(0) = 1$, por la Ecuación (3.17) se tiene que

$$W_d(R_e)(n) = c_k(0) \cdots c_k(n-1)(-1)^{n(k-1)} \neq 0 \qquad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Por el lema anterior, R_e es un conjunto linealmente independiente de $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C})$, y por tanto, R es linealmente independiente con k elementos de $\mathcal{U}$.

Falta ver que R genera a $\mathcal{U}$. En efecto, sea $(a_n)_n \in S$, entonces construimos una sucesión $(b_n)_n$ como

$$b_n = a_0 e_n^{(0)} + \ldots + a_{k-1} e_n^{(k-1)}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Así, $(b_n)_n \in \mathcal{U}$. Por construcción, se tiene que $b_0 = a_0$, $b_1 = a_1$, ..., $b_{k-1} = a_{k-1}$. Por inducción, $a_n = b_n$ para $n \geq k$ y por tanto, $(a_n)_n = (b_n)_n$.

De esta manera, R genera a $\mathcal{U}$ y $\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{U} = k$. □

3.1. Recursiones de coeficientes constantes homogéneas

En esta sección se va a formalizar la obtención del término general de recursiones homogéneas de coeficientes constantes, esto es, de la forma

$$a_{n+k} = c_1 a_{n+k-1} + \ldots + c_k a_n \qquad (c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{C}) \tag{3.19}$$

para esto empezaremos con el siguiente lema:

Lema 3.22. *Sea una recursión de la forma* (3.19) *y su polinomio primal* $p_{a_n}(x) = x^k - c_1 x^{k-1} - \ldots - c_k$ *con raíces* $r_1, \ldots, r_k$ *todas distintas entre sí. Entonces para cada término general de la recursión existen únicos* $C_1, \ldots, C_k \in \mathbb{C}$ *tales que*

$$a_n = C_1 r_1^n + C_2 r_2^n + \ldots + C_k r_k^n. \tag{3.20}$$

Las constantes C_i *dependen de los valores iniciales que se dé en particular.*

Demostración. A continuación se presentan dos formas de probar esto:

Primera forma. Note que para cada raíz r_l de $p_{a_n}(x)$, esta es una solución de (3.19), pues

$$0 = r_l^k - c_1 r_l^{k-1} + \ldots - c_k.$$

Al sumar esta ecuación el término $-r_l^k$ y luego multiplicarla por $(-1)r^n$ se tiene que

$$r_l^{n+k} = c_1 r_l^{n+k-1} + \ldots - c_k r_l^n.$$

satisfaciendo la recursión. Así, el conjunto $L = \{r_1^n, \ldots, r_k^n\}$ es un conjunto de soluciones. Por la Proposición 3.21, basta ver que $W_d(L)(n) \neq 0$ para cada $n \in \mathbb{N}$. En efecto,

$$W_d(L)(n) = \begin{vmatrix} r_1^n & r_2^n & \ldots & r_k^n \\ r_1^{n+1} & r_2^{n+1} & \ldots & r_k^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_1^{n+k-1} & r_2^{n+k-1} & \ldots & r_k^{n+k-1} \end{vmatrix} = r_1^n \ldots r_k^n \prod_{1 \leq i < j \leq k} (r_j - r_i) \neq 0,$$

de esto L es un conjunto linealmente independiente en $\mathcal{F}(\mathbb{N}^*, \mathbb{C})$ por el Lema 3.19, y por tanto, $\mathcal{B}_\mathcal{S}$ es linealmente independiente en $\mathcal{S}$, y al tener cardinal k, se concluye que $\mathcal{B}_\mathcal{S}$ es base de $\mathcal{S}$, así, para cada $(a_n)_n \in \mathcal{S}$, existen $C_1, \ldots, C_k \in \mathbb{C}$ tales que $a_n = C_1 r_1^n + C_2 r_2^n + \ldots + C_k r_k^n$. Finalmente, estos valores C_i son únicos ya que son valores que se obtienen de resolver el siguiente sistema con solución única:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ r_1 & r_2 & \cdots & r_k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_1^{k-1} & r_2^{k-1} & \cdots & r_k^{k-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{k-1} \end{pmatrix} \tag{3.21}$$

Segunda forma. Sea $A(x) = \text{FGO}(a_n; n, x)$, tenemos por la Ecuación (3.10) que

$$\frac{A(x) - a_0 - \ldots - a_{k-1}x^{k-1}}{x^k} = c_1 \cdot \frac{A(x) - a_0 - \ldots - a_{k-2}x^{k-2}}{x^{k-1}} + \ldots + c_{k-1} \cdot \frac{A(x) - a_0}{x} + c_k A(x)$$

Multiplicando la igualdad por x^k, tenemos que

$$A(x) - a_0 - \ldots - a_{k-1}x^{k-1} = c_1 x(A(x) - a_0 - \ldots - a_{k-2}x^{k-2}) + \ldots + c_{k-1}x^{k-1}(A(x) - a_0) + c_k x^k A(x)$$

Agrupando los términos que contienen $A(x)$ tenemos que

$$\begin{aligned} A(x)(1 - c_1 x - \ldots - c_k x^k) &= a_0 + \ldots + a_{k-1}x^{k-1} - c_1 x(a_0 + \ldots + a_{k-2}x^{k-2}) - \ldots - c_{k-1}x^{k-1}a_0 \\ &= \sum_{t=0}^{k-1} a_t x^t - \sum_{j=1}^{k} \sum_{t=0}^{k-j-1} a_t x^{t+j} \end{aligned}$$

$$A(x)(1 - c_1 x - \ldots - c_k x^k) = a_0 + \sum_{t=1}^{k-1} \left(a_t - \sum_{j=1}^{t} c_j a_{t-j} \right) x^t$$

Note que $1 - c_1 x - \ldots - c_k x^k$ es justamente el polinomio dual de a_n. Además, si se define $q(x)$ como la expresión derecha de la última igualdad, tenemos que

$$A(x) = \frac{q(x)}{p_{a_n}^d(x)}$$

Por hipótesis, como $\deg(q(x)) \leq k - 1$, entonces la expresión de la derecha es una función racional propia, así que haciendo uso del Corolario 2.26 y de la Observación 3.13, existen únicos $C_i \in \mathbb{C}$ tales que

$$A(x) = \sum_{i=1}^{k} \frac{C_i}{1 - r_i x},$$

Así,

$$\sum_{n \geq 0} a_n x^n = \sum_{i=1}^{k} \left(\sum_{n \geq 0} C_i r_i^n x^n \right) = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{i=1}^{k} C_i r_i^n \right) x^n.$$

Por tanto, $a_n = C_1 r_1^n + C_2 r_2^n + \ldots + C_k r_k^n$. □

Observación 3.23. *Hay una tercera forma de ver esto, que es mediante FGE. Esto se reduce a resolver una ecuación diferencial tipo PVI. Además, esta forma de ver el lema es equivalente a la segunda forma de la demostración, justificado por la Transformada de Sumudu.*

Como curiosidad, por el Corolario 2.24, bajo las condiciones del Lema 3.22, se tiene que

$$\boxed{C_i = \frac{a_0 r_i^{k-1} + \sum_{t=1}^{k-1} \left(a_t - \sum_{j=1}^{t} c_j a_{t-j} \right) r_i^{k-1-t}}{k r_i^{k-1} - (k-1) c_1 r_i^{k-2} - \cdots - 2 c_{k-2} r_i - c_{k-1}}} \tag{3.22}$$

Ejemplo 3.24. *Resuelve la recursión $y_{n+3} = 7y_{n+1} - 6y_n$, con $y_0 = 3y_1 = 4y_2 = 24$.*

Solución. El polinomio dual corresponde a $x^3 - 7x + 6 = (x-1)(x-2)(x+3)$. Entonces, por el Lema 3.22, existen $C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{C}$ tales que

$$y_n = C_1 + C_2 \cdot 2^n + C_3 \cdot (-3)^n, \qquad y_0 = 24,\ y_1 = 8,\ y_2 = 6.$$

Vamos a usar la Ecuación (3.22) para obtener los C_i, con $r_1 = 1$, $r_2 = 2$, $r_3 = -3$, $k = 3$:

$$C_1 = \frac{24 \cdot 1^{3-1} + \sum_{t=1}^{3-1} \left(a_t - \sum_{j=1}^{t} c_j a_{t-j} \right) 1^{3-1-t}}{3 - 0 - 7 - 6} = \frac{65}{2}$$
$$C_2 = \frac{24 \cdot 2^{3-1} + \sum_{t=1}^{3-1} \left(a_t - \sum_{j=1}^{t} c_j a_{t-j} \right) 2^{3-1-t}}{12 - 0 - 7 - 6} = -10$$
$$C_3 = \frac{24 \cdot (-3)^{3-1} + \sum_{t=1}^{3-1} \left(a_t - \sum_{j=1}^{t} c_j a_{t-j} \right) (-3)^{3-1-t}}{27 - 0 - 7 - 6} = \frac{3}{2}$$

Por tanto, $a_n = \frac{3}{2}(-3)^n - 10 \cdot 2^n + \frac{65}{2}$.

Estos cálculos se obtuvieron gracias a la función `rsolgen` disponible en el Código 2.

Teorema 3.25. *Sea una recursión de la forma* (3.19) *y su polinomio primal* (3.12) *con factorización*

$$p_{a_n}(x) = \prod_{i=1}^{m} (x - r_i)^{p_i}. \qquad (p_1 + \ldots + p_m = k,\ r_i \text{ diferentes entre sí}) \tag{3.23}$$

Entonces, el siguiente conjunto constituye una base para el espacio de soluciones de la recursión:

$$B_{a_n} = \left\{ n_{(t)} r_i^n \mid i = 1, \ldots, m,\ t = 0, \ldots, p_i - 1 \right\}. \qquad (n^{(t)} \text{ como en } (1.14)) \tag{3.24}$$

Demostración. Por la Proposición 3.21, hay que ver que $W_d(B_{a_n})(n) \neq 0$ para cada $n \in \mathbb{N}$. En efecto, tomando $c_k(n) = c_k$ constante, por la Ecuación (3.17) tenemos que

$$W_d(B_{a_n})(n) = c_k^n (-1)^{n(k-1)} W_d(B_{a_n})(0) \neq 0.$$

Por tanto, $W_d(B_{a_n})(n) \neq 0$ y así, B_{a_n} es una base para el espacio de soluciones de la recursión. □

Para el lector interesado, en (Li & Lin, 2025, Teorema 4.2, p. 6) puede encontrar una prueba para evidenciar que, en efecto, $W_d(B_{a_n})(0) \neq 0$, ya que hacer la prueba sobrepasa los objetivos.

Corolario 3.26. *Dadas las hipótesis del teorema anterior, se tiene que existen $c_{i,j} \in \mathbb{C}$ tales que*

$$a_n = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=0}^{p_i-1} c_{i,j} n^j r_i^n. \tag{3.25}$$

Demostración. Basta probar que $B_{a_n} = \left\{ n^t r_i^x \mid i = 1, \ldots, m,\ t = 0, \ldots, p_i - 1 \right\}$ es una base para el espacio de soluciones de la recursión, esto se tiene pues existe un isomorfismo entre este conjunto y el conjunto del teorema anterior, entonces la matriz de cambio de base es invertible y esto garantiza la existencia de los coeficientes solicitados. □

Ejemplo 3.27. *Resuelve la recursión $a_{n+5} = 5a_{n+4} - 10a_{n+3} + 10a_{n+2} - 5a_{n+1} + a_n$, con $a_i = i^4$ para $i = 0, ..., 4$.*

Por el Corolario 3.26, la solución es de la forma $a_n = C_0 + C_1 n + C_2 n^2 + C_3 n^3 + C_4 n^4$. Sustituyendo este último para $n = 0, ..., 4$ junto con los valores iniciales se tiene que en efecto $a_n = n^4$ obteniendo los coeficientes C_i.

La idea del uso tanto de las FGO tanto de las FGE no se limita para resolver recursiones de coeficientes constantes. De hecho, en la siguiente sección veremos una generalización indispensable que también puede verse mediante las funciones generadoras.

3.2. Recursiones de coeficientes constantes no homogéneas

Nuestra intención ahora es dada una recursión como en la Ecuación (3.10), encontrar su término general. Antes, una pequeña definición usando su generalización:

Definición 3.28. *Sea una recursión como en la Ecuación* (3.10)*, se define su recursión primal como aquella que satisface su mismo término general y que cumple que el coeficiente de a_n es* 1*. Además, se conoce como recursión homogénea asociada aquella donde $f(n) = 0$.*

Iniciando el capítulo vimos que el conjunto solución de la recursión homogénea asociada a una recursión de la forma (3.10) es un subespacio de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

Así, la solución general de una recursión como la de la Ecuación (3.10) se descompone como

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)},$$

donde $a_n^{(h)}$ es la solución de su recursión homogénea asociada y $a_n^{(p)}$ dependerá además de $f(n)$ como solución particular. Sin evitar confusión, se usarán estas últimas notaciones para caracterizar como se hizo correspondientemente. Antes de ver la existencia del término particular, se presenta el siguiente resultado que será necesario para probar el lema consecuente:

Proposición 3.29. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $c \in \mathbb{C}$, se tiene que*

$$FGE(n_{(d)} c^n; n, x) = (cx)^d e^{cx} \tag{3.26}$$

$$FGO(n_{(d)} c^n; n, x) = \frac{d!(cx)^d}{(1 - cx)^{d+1}} \tag{3.27}$$

Demostración. Tenemos que

$$(cx)^d e^{cx} = \sum_{n \geq 0} \frac{c^d (cx)^n}{n!} = \sum_{n \geq 0} \frac{c^{n+d} x^{n+d}}{n!} = \sum_{n \geq d} \frac{c^n x^n}{(n-d)!}$$

Note que para $n = 0, ..., d-1$, $\dfrac{1}{(n-d)!} = 0$ por convención (ver en la Página 7). Entonces

$$(cx)^d e^{cx} = \sum_{n \geq 0} \frac{c^n x^n}{(n-d)!} = \sum_{n \geq 0} \frac{c^n x^n n!}{n!(n-d)!} = \sum_{n \geq 0} \frac{n_{(d)} c^n x^n}{n!}$$

De esto, se obtiene (3.26). Finalmente, por el Teorema 2.16, la Transformada de Sumudu de la FGE es la FGO, así:

$$\mathcal{S}[(cx)^d e^{cx}; x, t] = c^d \mathcal{S}[x^d e^{cx}; x, t] = c^d \int_0^\infty e^{-x}(xt)^d e^{cxt}\, dx$$
$$= (ct)^d \int_0^\infty e^{-x} x^d e^{cxt}\, dx = (ct)^d \int_0^\infty e^{-(1-ct)x} x^d\, dx$$

Usando el cambio de variable $w = (1 - ct)x$ con $1 - ct > 0$ tenemos que $dw = (1 - ct)\, dx$. Así,

$$\mathcal{S}[(cx)^d e^{cx}; x, t] = \frac{(ct)^d}{(1-ct)^{d+1}} \int_0^\infty e^{-w} w^d\, dw = \frac{d!(ct)^d}{(1-ct)^{d+1}}$$

Renombrando t como x, se obtiene la expresión para la FGO. □

Lema 3.30. *Sea* $a_n^{(h)} = \sum_{i=1}^m \sum_{t=0}^{p_i-1} C_{i,t} n_{(t)} r_i^n$ *la solución general de la recursión homogénea asociada a la Ecuación* (3.10)*, entonces existen funciones* $h_{i,t}(n)$ *tales que*

$$a_n^{(p)} = \sum_{i=1}^m \sum_{t=0}^{p_i-1} h_{i,t}(n) n_{(t)} r_i^n.$$

Demostración. Sea $A(x)$ y $F(x)$ las FGE de $(a_n)_n$ y $(f_n)_n$ respectivamente, la expresión (3.10) implica la ecuación diferencial

$$D^k A(x) - c_1 D^{k-1} A(x) - \ldots - c_k A(x) = F(x) \tag{3.28}$$

Por hipótesis, la Proposición 3.29 y la linealidad en FGE, la solución homogénea de esta ecuación es

$$A_h(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{t=0}^{p_i-1} C_{i,t} r_i^t x^t \exp(r_i x). \tag{3.29}$$

Ahora, la colección $\mathcal{R} = \{x^t \exp(r_i x) \mid i = 1, \ldots, m,\ t = 0, \ldots, p_i - 1\}$ es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea asociada ya que cada elemento de $\mathcal{S}$ satisface la Ecuación (3.28) y además, $W(\mathcal{R})(x) \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Por el Teorema 1.55, como $x^t \exp(r_i x)$ es analítica en particular en todo $\mathbb{R}$ para todo t, i, existen funciones $G_{i,t}(x)$ tales que

$$A_p(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{t=0}^{p_i-1} G_{i,t}(x) x^t \exp(r_i x), \tag{3.30}$$

con

$$G_{i,t}(x) = \int_0^x \frac{(-1)^q W_{i,t}(\tau)}{W(\tau)} d\tau, \tag{3.31}$$

donde $q = t + 1 + \sum_{s=1}^{i-1} m_s$ y

$$W(x) = W(\mathcal{R}), \tag{3.32}$$
$$W_{j,k}(x) = W(\mathcal{R} \setminus \{x^k \exp(r_j x)\}). \tag{3.33}$$

Extrayendo el coeficiente de las expresiones de esta ecuación como FGE tenemos que

$$a_n^{(p)} = \sum_{i=1}^m \sum_{t=0}^{p_i-1} h_{i,t}(n)(n)_t r_i^n,$$

con $h_{i,t}(n) = \dfrac{[x^n/n!](G_{i,t}(x) x^t e^{r_i x})}{(n)_t r_i^n} = \dfrac{D_x^{(n)}(G_{i,t}(x) x^t e^{r_i x})|_{x=0}}{(n)_t r_i^n}$, que es una función en n. □

La última expresión no se puede generalizar debido a la naturaleza de $F(x)$ que puede ser sencilla o compleja, es por esto que el lema anterior solo garantiza existencia. Ahora, podemos generalizar el resultado a ecuaciones de la forma (3.8), que sean tanto de coeficientes constantes como variables:

Corolario 3.31. *Sea una recursión de la forma* (3.8)*, entonces existen funciones* $u_1(x)$, ..., $u_k(x)$ *tales que*

$$a_n^{(p)} = \sum_{i=1}^{k} u_i(n)\phi_i(n),$$

con $\{(\phi_1(n))_n, \ldots, (\phi_k(n))_n\}$ *conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea.*

Demostración. De forma análoga a la primera forma del Lema 3.22, se tiene el primer item. Para el segundo, es análogo a la prueba del Lema 3.30. □

Observación 3.32. *Este método no se puede probar en general mediante funciones generadoras, debido a que no siempre todas las FGO (o FGE) de una sucesión tienen una expresión cerrada o pueden generarse ecuaciones diferenciales que no se pueden resolver con métodos estándar. Por esto, si está la posibilidad de resolver una recursión no homogénea mediante funciones generadoras, se puede seguir haciendo provecho sin aplicar este último método.*

Ejemplo 3.33. *Determina el término general de la recursión* $a_n - 8a_{n-1} + 21a_{n-2} - 18a_{n-3} = 4^n/64 + (n-3)2^n/8$ *sin condiciones iniciales usando el método anterior.*

Solución. Sea $A(x) = \mathrm{FGE}(a_n; n, x)$, tenemos que

$$D_x^3 A(x) - 8D_x^2 A(x) + 21D_x A(x) - 18A(x) = e^{4x} + \theta_x(e^{2x}) = e^{4x} + 2xe^{2x}$$

Una base del conjunto de soluciones de la ecuación homogénea es $\{e^{2x}, e^{3x}, xe^{3x}\}$. Aplicando variación de parámetros de ecuaciones diferenciales, tenemos que existe una solución particular

$$A_p(x) = U_1(x)e^{2x} + U_2(x)e^{3x} + U_3(x)xe^{3x},$$

calculada como sigue:

$$W\{e^{2x}, e^{3x}, xe^{3x}\} = \begin{vmatrix} e^{2x} & e^{3x} & xe^{3x} \\ 2e^{2x} & 3e^{3x} & (1+3x)e^{3x} \\ 4e^{2x} & 9e^{3x} & (6+9x)e^{3x} \end{vmatrix} = e^{8x}\begin{vmatrix} 1 & 1 & x \\ 2 & 3 & (1+3x) \\ 4 & 9 & (6+9x) \end{vmatrix} = e^{8x}$$

$$\begin{pmatrix} e^{2x} & e^{3x} & xe^{3x} \\ 2e^{2x} & 3e^{3x} & (1+3x)e^{3x} \\ 4e^{2x} & 9e^{3x} & (6+9x)e^{3x} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} D_xU_1(x) \\ D_xU_2(x) \\ D_xU_3(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ e^{4x} + 2xe^{2x} \end{pmatrix}$$

De esto, tenemos que

$$\begin{aligned} U_1(x) &= \frac{e^{2x}}{2} + x^2 \\ U_2(x) &= -xe^{x} + 2(x^2+3x+3)e^{-x} \\ U_3(x) &= e^{x} - 2e^{-x}(x+1) \end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación particular, tenemos que

$$\begin{aligned} A_p(x) &= \left(\frac{e^{2x}}{2} + x^2\right)e^{2x} - \left(xe^{x} - 2(x^2+3x+3)e^{-x}\right)e^{3x} + \left(e^{x} - 2e^{-x}(x+1)\right)xe^{3x} \\ &= x^2e^{2x} + 4xe^{2x} + \frac{e^{4x}}{2} + 6e^{2x} \\ [x^n/n!]A_p(x) = a_n^{(p)} &= \frac{n_{(2)}2^n}{2^2} + \frac{4n2^n}{2^1} + 4^n/2 + 6\cdot 2^n = \frac{n^2+7n}{4}2^n + 4^n/2 \\ \therefore\ a_n &= K_1 2^n + C_2 3^n + C_3 n 3^n + \frac{n^2+7n}{4}2^n + \frac{4^n}{2}, \qquad (K_1 = C_1 + 6) \end{aligned}$$

La expresión anterior está garantizada por el Corolario 3.31 yverificada gracias a la función `rsolgen` disponible en el Código 2. Ahora, otra forma de resolver la misma recursión: aplicando la teoría de FGO, sea $\tilde{A}(t) = \mathrm{FGO}(a_n; n, x)$, tenemos que

$$\frac{\tilde{A}(t) - a_0 - a_1 t - a_2 t^2}{t^3} - 8\frac{\tilde{A}(t) - a_0 - a_1 t}{t^3} + 21\frac{\tilde{A}(t) - a_0}{t} - 18\tilde{A}(t) = \frac{1}{1-4t} + \frac{2t}{(1-2t)^2}$$

$$\tilde{A}(t) - a_0 - a_1 t - a_2 t^2 - 8t(\tilde{A}(t) - a_0 - a_1 t) + 21t^2(\tilde{A}(t) - a_0) - 18t^3 A(t) = \frac{t^3}{1-4t} + \frac{t^3}{(1-2t)^2}$$

Así, tomando $k_1 = a_1 - 8a_0,\ k_2 = a_2 - 8a_1 + 21a_0$, tenemos que

$$(1 - 8t + 21t^2 - 18t^3)\tilde{A}(t) = a_0 + k_1 t + k_2 t^2 + \frac{t^3}{1-4t} + \frac{t^3}{(1-2t)^2}$$

$$(1-3t)^2(1-2t)\tilde{A}(t) = \frac{(1-4t)(1-2t)^2(a_0 + k_1 t + k_2 t^2) + t^3(1-2t)^2 + t^3(1-4t)}{(1-4t)(1-2t)^2}$$

$$\tilde{A}(t) = \frac{(1-4t)(1-2t)^2(a_0 + k_1 t + k_2 t^2) + t^3(1-2t)^2 + t^3(1-4t)}{(1-4t)(1-2t)^3(1-3t)^2}$$

En este caso, por el exceso de operaciones, el Teorema 2.22 en la última expresión nos garantiza la existencia de coeficientes K_i, que se pueden obtener mediante un sistema lineal de ecuaciones, tales que

$$a_n = [t^n]\tilde{A}(t) = K_1 4^n + K_2 2^n + K_3 n 2^n + K_4 n^2 2^n + K_5 3^n + K_6 n 3^n.$$

3.3. Trabajando con recursiones generales

En la sección anterior trabajamos con recursiones con coeficientes constantes tanto homogéneas como no homogéneas. Nuestra labor ahora es trabajar con recursiones lineales y no lineales en general, para ello se aplican las propiedades de la Proposición 3.14, como veremos en el siguiente ejemplo:

Ejemplo 3.34 (Números de Catalán)**.** *Resolver la recursión*

$$a_{n+1} = \sum_{j=1}^{n} a_j a_{n-j}, \qquad a_0 = 1.$$

Solución. Sea $A(x) = \mathrm{FGO}(a_n; n, x)$, tenemos que la recursión se reduce a

$$x(A(x))^2 - A(x) + 1 = 0$$

$$A(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}$$

Tomamos la solución negativa, ya que $\left.\frac{1+\sqrt{1-4x}}{2x}\right|_{x=0}$ es indeterminado, y así, aplicando el Teorema 1.58, tenemos que

$$\sqrt{1-4x} = (1-4x)^{1/2} = \sum_{n\geq 0}\binom{1/2}{n}(-4)^n x^n$$

$$1 - \sqrt{1-4x} = -\sum_{n\geq 1}\binom{1/2}{n}(-4)^n x^n = -\sum_{n\geq 1}\frac{(1/2)_{(n)}}{n!}(-4)^n x^n$$

$$= -\sum_{n\geq 1}\frac{\frac{1}{2}\cdot -\frac{1}{2}\cdots -\frac{2n-3}{2}}{n!}(-4)^n x^n = -\sum_{n\geq 1}\frac{1(-1)\cdots(3-2n)(-2)^n}{n!}x^n$$

$$= \sum_{n\geq 0}\frac{1(-1)\cdots(1-2n)(-2)^n}{(n+1)!}2x^{n+1} = \sum_{n\geq 0}\frac{(-1)\cdot 1\cdots(2n-1)2^n}{(n+1)!}2x^{n+1}$$

$$= \sum_{n\geq 0} \frac{(2n)!/(2^n n!)2^n}{(n+1)!} 2x^{n+1} = \sum_{n\geq 0} \frac{(2n)!}{n!(n+1)!} 2x^{n+1} = 2x \sum_{n\geq 0} \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} x^n$$

$$\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x} = \sum_{n\geq 0} \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} x^n$$

Por tanto, $a_n = \dfrac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$.

Además de esto, hay recursiones que aplicando funciones generadoras directamente no es posible obtener una solución. Es por esto que se pueden intentar aplicar los siguientes cambios de variable o sus inversas:

1. $a_n = \ln b_n$.
2. $a_n = k^n b_n$.
3. $a_n = n^k b_n$.

Ejemplo 3.35. *Resolver la recursión* $a_{n+2} = \dfrac{a_{n+1}}{4a_n}$, *con* $a_0 = a_1 = 2$.

Tomando la sustitución $b_n = \ln a_n$, tenemos la recursión lineal

$$b_{n+2} = b_{n+1} - \ln 4 - b_n, \qquad b_0 = b_1 = \ln 2.$$

Mediante FGO, si $(b_n)_n \overset{\text{fgo}}{\longleftrightarrow} B(x)$, tenemos que

$$\frac{B(x) - \ln 2 - x\ln 2}{x^2} = \frac{B(x) - \ln 2}{x} - \frac{\ln 4}{1-x} - B(x)$$

$$B(x) = \ln 2 \cdot \frac{(2x^2+x-1)}{(1-x+x^2)(1-x)} = \ln 2 \cdot \left(\frac{\frac{3+\sqrt{3}i}{2}}{1-\frac{1+\sqrt{3}i}{2}x} + \frac{\frac{3-\sqrt{3}i}{2}}{1-\frac{1-\sqrt{3}i}{2}x} - \frac{2}{1-x} \right)$$

$$b_n = \ln 2 \cdot \left(\frac{3+\sqrt{3}i}{2}\left(\frac{1+\sqrt{3}i}{2}\right)^n + \frac{3-\sqrt{3}i}{2}\left(\frac{1-\sqrt{3}i}{2}\right)^n - 2 \right)$$

$$\therefore a_n = 2 \uparrow \left(\frac{3+\sqrt{3}i}{2}\left(\frac{1+\sqrt{3}i}{2}\right)^n + \frac{3-\sqrt{3}i}{2}\left(\frac{1-\sqrt{3}i}{2}\right)^n - 2 \right),$$

con $a \uparrow b = a^b$ (ver [3].) El cálculo intermedio se verificó usando la función `rsolgen` disponible en el Código 2.

Existen recursiones que son de la forma $t(n) = at(n/b) + f(n)$, que no se puede resolver aplicando la teoría anterior, es por esto que para obtener una solución general se aplican los cambios de variable $n = b^k$ y $s(k) = t(b^k)$, de esto queda la recursión $s(k) = as(k-1) + f(b^k)$. Este desarrollo se conoce como el método asociado al Teorema maestro[4]. Veamos con un ejemplo su aplicación:

Ejemplo 3.36. *Halla el término general de la recursión* $T(n) = 6T(n/3) + 10n$, *con* $T(1) = 1/3$.

Solución. Al aplicarle a la recursión los cambios de variable $n = 3^k$ y $s(k) = T(3^k)$, se tiene la ecuación $s(k) = 6s(k-1) + 10 \cdot 3^k$, $s(0) = 1/3$, equivalente a

$$s(k+1) = 6s(k) + 30 \cdot 3^k,\ s(0) = 1/3.$$

[3] Notación flecha de Knuth. (2026, 10 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. URL: https://w.wiki/VKWP.

[4] Teorema maestro. (2026, 17 de septiembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. URL: https://w.wiki/VKWR.

Por teoría de FGE, con $S(x) = \text{FGE}(s(k); k, x)$, tenemos que

$$D_x S(x) - 6S(x) = 30\exp(3x)$$

Mediante solución verificada por computador, se tiene que

$$S(x) = \frac{31}{3}e^{6x} - 10e^{3x}.$$

Entonces

$$s(k) = \frac{31}{3}6^k - 10 \cdot 3^k$$

y por lo tanto, como $k = \log_3 n$, tenemos que

$$T(n) = s(\log_3 n) = \frac{31}{3}6^{\log_3 n} - 10n$$

3.4. Recursiones mutuamente dependientes

En esta sección se busca hallar los términos generales de varias recursiones agrupadas en un sistema de ecuaciones. Para desarrollarlas, aplicaremos los métodos y conceptos usados anteriormente.

Definición 3.37. *Una colección de recursiones mutuamente dependientes o sistema de recursiones es una conjunto de funciones donde el valor de cada una en un punto dado se define a partir de sus propios valores anteriores y/o de los valores anteriores de las demás funciones del sistema. Su forma general corresponde a*

$$\begin{cases} a_1(n) & = f_1(x_1(n), x_2(n), \ldots, x_m(n), n) \\ a_2(n) & = f_2(x_1(n), x_2(n), \ldots, x_m(n), n) \\ \quad\vdots & \qquad\vdots \\ a_m(n) & = f_m(x_1(n), x_2(n), \ldots, x_m(n), n) \end{cases} \tag{3.34}$$

$(x_1(0),\ x_2(0),\ \ldots,\ x_m(0)$ *condiciones iniciales constantes*$)$

Ejemplo 3.38 (Una sucesión adicional a partir de la de Fibonacci)**.** *Sea $(f_n)_n$ la sucesión de Fibonacci, hállese el término general de la sucesión $(F_n)_n$ definida como*

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n + f_{n+2}, \qquad (F_1 = F_2 = 1).$$

Solución. Usando la expresión, tenemos que $F_0 = -1$, y así, la colección de Recursiones mutuamente dependientes lineales (RMDL) asociada es

$$\begin{cases} F_{n+2} & = F_{n+1} + F_n + f_{n+2}, \\ f_{n+2} & = f_{n+1} + f_n. \end{cases} \qquad (F_0 = -1,\ F_1 = 1,\ f_0 = 0,\ f_1 = 1)$$

Una forma de obtener la respuesta solicitada es considerar $G(x) = \text{FGO}(F_n; n, x)$ y $g(x) = \text{FGO}(f_n; n, x)$; de esto se obtiene que

$$\begin{cases} \dfrac{G(x) - F_0 - F_1 x}{x^2} & = \dfrac{G(x) - F_0}{x} + G(x) + \dfrac{g(x) - f_0 - f_1 x}{x^2} \\ \dfrac{g(x) - f_0 - f_1 x}{x^2} & = \dfrac{g(x) - f_0}{x} + g(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} G(x) + 1 - x & = xG(x) + x + x^2 G(x) + g(x) - x \\ g(x) - x & = xg(x) + x^2 g(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} G(x)(1 - x - x^2) - g(x) & = x - 1 \\ g(x)(1 - x - x^2) & = x \end{cases}$$

De este sistema obtenemos en particular que

$$G(x) = \frac{\begin{vmatrix} x-1 & -1 \\ x & 1-x-x^2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1-x-x^2 & -1 \\ 0 & 1-x-x^2 \end{vmatrix}} = \frac{-1+3x-x^3}{(1-x-x^2)^2}$$

Finalmente, mediante fracciones parciales, aplicando el Corolario 2.26 y la función `apart2` del Código 2, tenemos que

$$\begin{aligned} G(x) &= \frac{\frac{17\sqrt{5}-25}{50}}{x-\frac{\sqrt{5}-1}{2}} + \frac{\frac{\sqrt{5}-1}{10}}{\left(x-\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^2} - \frac{\frac{17\sqrt{5}+25}{50}}{x-\frac{-\sqrt{5}-1}{2}} - \frac{\frac{\sqrt{5}+1}{10}}{\left(x-\frac{-\sqrt{5}-1}{2}\right)^2} \\ \therefore [x^n]G(x) &= \frac{17\sqrt{5}-25}{50}\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^n + C_1^{n+1}\frac{\sqrt{5}-1}{10}\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^n - \frac{17\sqrt{5}+25}{50}\left(\frac{-\sqrt{5}-1}{2}\right)^n - C_1^{n+1}\frac{\sqrt{5}+1}{10}\left(\frac{-\sqrt{5}-1}{2}\right)^n \\ &= \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n \frac{10n-21\sqrt{5}+35}{50} + \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n \frac{10n-17\sqrt{5}+35}{50} \end{aligned}$$

Ejemplo 3.39. *Usando teoría de FGE, determina la solución general del siguiente conjunto de RMDL:*

$$\begin{cases} 4^n &= a_n + b_n + c_n + d_n, \\ a_{n+1} &= a_n + b_n + c_n, \\ b_{n+1} &= a_n + b_n + d_n, \\ c_{n+1} &= a_n + c_n + d_n. \end{cases} \qquad (a_0 = b_0 = c_0 = 3,\ d_0 = -1)$$

Solución. Sean $A(x)$, $B(x)$, $C(x)$ y $E(x)$ las FGE de a_n, b_n, c_n y d_n respectivamente, tenemos que

$$\begin{cases} e^{4x} &= A(x) + B(x) + C(x) + E(x), \\ DA(x) &= A(x) + B(x) + C(x), \\ DB(x) &= A(x) + B(x) + E(x), \\ DC(x) &= A(x) + C(x) + E(x) \end{cases} \implies \begin{cases} e^{4x} &= A(x) + B(x) + C(x) + E(x), \\ DA(x) &= A(x) + B(x) + C(x), \\ DB(x) &= e^{4x} - B(x), \\ DC(x) &= e^{4x} - C(x) \end{cases}$$

Por este último despeje, basta encontrar $B(x)$ y $C(x)$ por separado, y finalmente encontrar las expresiones restantes; en efecto, como resuelven la misma ecuación, tenemos que, s.p.g, que

$$\begin{aligned} D_B(x) + B(x) &= e^{4x} \\ \int_0^t D_x(e^x B(x))\,dx &= \int_0^t e^{5x}\,dx \\ e^t B(t) - B(0) &= \frac{e^{5t}-1}{5} \\ B(t) &= e^{-t}\left(3 + \frac{e^{5t}-1}{5}\right) = \frac{14}{5}e^{-t} + \frac{1}{5}e^{4t} \end{aligned}$$

Ahora, sustituyendo en la segunda ecuación las expresiones $B(x)$ y $C(x)$ obtenidas, tenemos que

$$\begin{aligned} D_x A(x) - A(x) &= \frac{28}{5}e^{-x} + \frac{2}{5}e^{4x} \\ \int_0^t D_x(e^{-x}A(x))\,dx &= \int_0^t e^{-x}\left(\frac{28}{5}e^{-x} + \frac{2}{5}e^{4x}\right)dx \\ e^{-t}A(t) - A(0) &= \left[-\frac{14}{5}e^{-2x} + \frac{2}{15}e^{3x}\right]_{x=0}^{t} \\ A(t) &= 3e^t - \frac{14}{5}e^{-t} + \frac{2}{15}e^{4t} + \frac{8}{3}e^t = \frac{17}{3}e^t - \frac{14}{5}e^{-t} + \frac{2}{15}e^{4t} \end{aligned}$$

Finalmente, a partir de la primera ecuación, tenemos que

$$\begin{aligned} E(x) &= e^{4x} - \frac{17}{3}e^{x} + \frac{14}{5}e^{-x} - \frac{2}{15}e^{4x} - 2\left(\frac{14}{5}e^{-x} + \frac{1}{5}e^{4x}\right) \\ &= \frac{7}{15}e^{4x} - \frac{17}{3}e^{x} - \frac{14}{5}e^{-x} \end{aligned}$$

Obtenidas las soluciones como FGE, tenemos que

$$\begin{cases} a_n &= \frac{17}{3} - \frac{14}{5}(-1)^n + \frac{2}{15}4^n, \\ b_n &= \frac{14}{5}(-1)^n + \frac{1}{5}4^n, \\ c_n &= \frac{14}{5}(-1)^n + \frac{1}{5}4^n, \\ d_n &= \frac{7}{15}4^n - \frac{17}{3} - \frac{14}{5}(-1)^n. \end{cases}$$

Ejemplo 3.40 (Un ejemplo aplicado)**.** *Una empresa está haciendo una campaña de mercadotecnia donde se quiere medir la evolución del conocimiento de un producto en dos segmentos de la población: grupo A (jóvenes) y grupo B (adultos). En cada periodo:*

- *Cada persona del grupo A que ya conoce el producto convence a 2 personas nuevas del grupo A y a 1 persona del grupo B.*
- *Cada persona del grupo B que ya conoce el producto convence a 1 persona del grupo A y a 2 personas nuevas del grupo B.*

Si inicialmente se tenía solo un joven y asumimos que un conocedor no vuelve a ser convencido, cuántos adultos conocen el producto luego de 8 momentos?

Solución. Sean $A(x) = \text{FGO}(a_n; n, x)$ y $B(x) = \text{FGO}(b_n; n, x)$ con ambas sucesiones correspondientes a la cantidad de jóvenes y adultos conocedores del producto respectivamente, tenemos el conjunto de RMDL:

$$\begin{cases} a_{n+1} &= 2a_n + b_n \\ b_{n+1} &= a_n + 2b_n \end{cases}$$

Aplicando FGO al RMDL, tenemos que

$$\begin{cases} A(x) - 1 &= 2xA(x) + xB(x) \\ B(x) &= xA(x) + 2xB(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1-2x)A(x) - xB(x) &= 1 \\ xA(x) + (2x-1)B(x) &= 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A(x) &= \dfrac{1-2x}{1-4x+3x^2} = \dfrac{1/2}{1-3x} + \dfrac{1}{1-x} \\ B(x) &= \dfrac{x}{1-4x+3x^2} = \dfrac{1/2}{1-3x} + \dfrac{1/2}{1-x} \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_n &= 1/2 \cdot 3^n + 1 \\ b_n &= 1/2(3^n + 1) \end{cases}$$

Por tanto, a los 8 momentos el producto es conocido por $1/2(6562) = 3281$ adultos.

3.5. Sumas finitas

En esta sección se hace un estudio de las sumas finitas mediante funciones generadoras.

Teorema 3.41 (Sumas parciales por FGO)**.** *Sean $A(x) = FGO(a_n; n, x)$ y $(s_n)_n$ la sucesión de sumas parciales definida como en la Ecuación* (1.2) *para todo $n \in \mathbb{N}$. Entonces*

$$s_n = [x^n]\left(\frac{A(x)}{1-x}\right) \tag{3.35}$$

Demostración. Note que la sucesión $(s_n)_n$ cumple la Ecuación (3.5). Así que, aplicando teoría de FGO, con $S(x) = \text{FGO}(as_n; n, x)$ a esa ecuación, tenemos que

$$\begin{aligned}\frac{S(x) - a_0}{x} &= S(x) + \frac{A(x) - a_0}{x}\\ S(x) &= xS(x) + A(x)\\ S(x) &= \frac{A(x)}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} a_n\right)x^n.\end{aligned}$$

Finalmente, por extracción de coeficientes, se tiene lo deseado. □

Ejemplo 3.42. *Vamos a obtener la suma de los k primeros números naturales, es decir, la suma $\sum_{n=0}^{k} n$. Tomando $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$ como en el Teorema 3.41, tenemos que*

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{k} n &= [x^k]\left\{\frac{A(x)}{1-x}\right\} = [x^k]\left\{\frac{x}{(1-x)^3}\right\} = [x^k]\left\{x\sum_{n=0}^{\infty}\binom{n+2}{2}x^n\right\}\\ &= [x^{k-1}]\left\{\sum_{n=0}^{\infty}\binom{n+2}{2}x^n\right\} = \binom{k-1+2}{2} = \frac{k(k+1)}{2},\end{aligned}$$

que es en efecto la suma de Gauss conocida (solo que se cuenta desde cero, pero no cambia el resultado).

Corolario 3.43. *Sea $A(x) = FGO(a_n; n, x)$, si $m, n \in \mathbb{N}$, se cumple que*

$$\sum_{k=m}^{n} a_k = [x^n]\left\{\frac{A(x)}{1-x}\right\} - [x^{m-1}]\left\{\frac{A(x)}{1-x}\right\} \tag{3.36}$$

Demostración. Se deriva de la igualdad $\sum_{k=m}^{n} a_k = \sum_{k=p}^{n} a_k - \sum_{k=p}^{m-1} a_n$, con $m, n \geq p$. □

Ejemplo 3.44 (Palo de hockey)**.** *Sea $n, r \in \mathbb{N}$, se tiene entonces que*

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{k+r}{r} = \binom{k+r+1}{r+1}. \tag{3.37}$$

Esto se tiene por el Corolario 2.8 y el Teorema 3.41.

Teorema 3.45 (Sumas parciales por FGE)**.** *Sea $(a_n)_n$ una sucesión y $A(x) = FGE(a_n; n, x)$. Entonces*

$$\sum_{k=0}^{n} a_k = \left[\frac{x^n}{n!}\right]\left(A(x) + \exp(x)\int_0^x A(t)\exp(-t)\,\mathrm{d}t\right). \tag{3.38}$$

Demostración. Inicialmente, se cumple la Ecuación (3.5), construyendo así la sucesión $(s_n)_n$ como la sucesión de las sumas parciales desde 0 de $(a_n)_n$. Así, tomando $S(x) = \text{FGE}(s_n; n, x)$, se cumple que $A(0) = S(0) = a_0$, y entonces

$$\begin{aligned}D_xS(x) - S(x) &= D_A(x)\\ D_xS(x)\exp(-x) - S(x)\exp(-x) &= D_xA(x)\exp(-x)\\ \int_0^t \tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(S(x)\exp(-x))\,\mathrm{d}x &= \int_0^t D_xA(x)\exp(-x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S(t)\exp(-t) - a_0 &= [A(x)\exp(-x)]_0^t + \int_0^t A(x)\exp(-x)\,\mathrm{d}x \\ &= A(t)\exp(-t) - a_0 + \int_0^t A(x)\exp(-x)\,\mathrm{d}x \\ S(t) &= A(t) + \exp(t)\int_0^t A(x)\exp(-x)\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

Intercambiando las variables t y x se tiene que

$$S(x) = A(x) + \exp(x)\int_0^x A(t)\exp(-t)\,\mathrm{d}t = \mathrm{FGE}(s_n; n, x) = \sum_{n\geq 0} s_n \frac{x^n}{n!},$$

y así,

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k = \left[\frac{x^n}{n!}\right]\left(A(x) + \exp(x)\int_0^x A(t)\exp(-t)\,\mathrm{d}t\right). \qquad \square$$

Proposición 3.46. *Sea $k \in \mathbb{C}\setminus\{1\}$ y $m \in \mathbb{N}$, se tiene así que*

$$\sum_{n=0}^{m} k^n = \frac{k^{m+1}-1}{k-1}. \tag{3.39}$$

Demostración. Usando el Teorema 3.45, se tiene que $A(x) = \sum_{n\geq 0}\frac{(kx)^n}{n!} = \exp(kx)$, y así,

$$S(x) = \exp(kx) + \exp(x)\int_0^x \exp((k-1)t)\,\mathrm{d}t = \exp(kx) + \frac{\exp(kx)-\exp(x)}{k-1}$$

Por la Ecuación (2.6), tenemos que

$$\sum_{n=0}^{m} k^n = k^m + \frac{k^m-1}{k-1} = \frac{k^{m+1}-1}{k-1},$$

obteniendo lo deseado. $\square$

Ejemplo 3.47. *Con apoyo de los códigos que se encuentran en los anexos, vamos a calcular el valor de*

$$\sum_{j=0}^{n} n^4 6^n.$$

En efecto, aplicando el Teorema 3.45, tomemos $a_n = n^4 6^n$, de esto $A(x) = 6x(216x^3+216x^2+42x+1)e^{6x}$. Así, sea $S(x)$ la FGE de las sumas parciales de a_n desde 0, aplicamos la Ecuación (3.38)*:*

$$S(x) = \frac{7776x^4e^{6x}}{5} + \frac{33696x^3e^{6x}}{25} + \frac{33912x^2e^{6x}}{125} - \frac{324xe^{6x}}{625} + \frac{4074e^{6x}}{3125} - \frac{4074e^x}{3125}$$

Extrayendo coeficientes tenemos que

$$\sum_{j=0}^{n} n^4 6^n = \frac{6\cdot 6^n n^4}{5} - \frac{24\cdot 6^n n^3}{25} + \frac{252\cdot 6^n n^2}{125} - \frac{1464\cdot 6^n n}{625} + \frac{4074\cdot 6^n}{3125} - \frac{4074}{3125}$$

4. APLICACIÓN A PROBLEMAS COMBINATORIOS

En este capítulo vamos a resolver distintos problemas combinatorios usando funciones generadoras, a continuación veremos algunos resultados preliminares:

Teorema 4.1. *Sea* $S = \{m_i \mid i = 1, ..., k\}$ *un conjunto y el multiconjunto*

$$M = \{\underbrace{m_1, ..., m_1}_{n_1 \text{ veces}}, ..., \underbrace{m_k, ..., m_k}_{n_k \text{ veces}}\},$$

tomando a_n *como el número de permutaciones de longitud n del multiconjunto M, entonces*

$$(a_n)_n \overset{fge}{\longleftrightarrow} \left(\sum_{n=0}^{n_1} \frac{x^n}{n!}\right) \cdots \left(\sum_{n=0}^{n_k} \frac{x^n}{n!}\right). \tag{4.1}$$

Demostración. Note que no es posible hacer permutaciones cuando $n > n_1 + ... + n_k$. Ahora, note que

$$\left(\sum_{n=0}^{n_1} \frac{a_n}{n!}\right) \cdots \left(\sum_{n=0}^{n_k} \frac{a_n}{n!}\right) = \sum_{i_1,...i_k=0}^{n_1,...,n_k} \frac{x^{i_1+...+i_k}}{i_1!...i_k!} = \sum_{n=0}^{n_1+...+n_k} \frac{x^n}{n!} \sum_{\substack{i_1+...+i_k=n \\ 0 \le i_j \le n_j \\ j=1,...,k}} \frac{n!}{i_1!...i_k!}.$$

Como el número de permutaciones correspondiente a elegir $i_1\, m_1's$, ..., $i_k\, m_k's$ tal que $i_1 + ... + i_k = n$ es

$$\binom{n}{i_1, ..., i_k} = \frac{n!}{i_1!...i_k!},$$

tomando las combinaciones posibles tenemos que

$$a_n = \sum_{\substack{i_1+...+i_k=n \\ 0 \le i_j \le n_j \\ j=1,...,k}} \binom{n}{i_1, ..., i_k}. \qquad \square$$

Ejemplo 4.2. *Determinar el número de formas de colorear las casillas de un tablero de ajedrez* $1 \times n$ *usando los colores verde, rojo, gris y púrpura, si una dupla de casillas se colorean de verde.*

Solución. Note que el problema es hallar la cantidad de permutaciones de longitud n que tenga 2 objetos verdes, uno rojo, uno gris y uno púrpura. Usando el teorema, tenemos que

$$\text{FGE}(a_n; x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}\right)^3 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}\right) = e^{3x} \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{e^{4x} + e^{2x}}{2}$$

$$a_n = \left[\frac{x^n}{n!}\right] \left(\frac{e^{4x} + e^{2x}}{2}\right) = \frac{4^n + 2^n}{2}$$

4.1. Viendo la convolución de Cauchy desde la combinatoria

Sabemos que la convolución de Cauchy para el coeficiente del producto de dos series se tiene como: sean $(a_n)_n$ y $(b_n)_n$ dos sucesiones, la convolución de Cauchy de estas será la sucesión $(c_n)_n$ dada por

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}. \tag{4.2}$$

De manera combinatoria, tenemos la siguiente relación con la convolución de Cauchy:

Teorema 4.3. *Sean A y B dos clases de estructuras combinatorias con funciones generadoras ordinarias $A(x)$ y $B(x)$, respectivamente. Si se forma una nueva clase C cuyos objetos son pares ordenados (a, b) con $a \in A$ y $b \in B$ tales que el tamaño total es la suma de los tamaños, entonces la función generadora ordinaria de C es el producto $A(x)B(x)$. Igualmente, si a_n y b_n cuentan objetos de tamaño n en A y B, entonces*

$$A(x)B(x) = \sum_{n\geq 0}\left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}\right)x^n. \tag{4.3}$$

Demostración. Un objeto de tamaño n en la clase C se obtiene eligiendo un objeto de A de tamaño k y un objeto de B de tamaño $n-k$, para algún $k \in \{0, 1, \ldots, n\}$. Como el par está ordenado, para cada k existen exactamente $a_k b_{n-k}$ formas de construir dicho objeto. Sumando sobre todos los valores posibles de k, el número total de objetos de tamaño n en C es

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

Por definición de función generadora ordinaria,

$$A(x)B(x) = \left(\sum_{k\geq 0} a_k x^k\right)\left(\sum_{j\geq 0} b_j x^j\right) = \sum_{k,j\geq 0} a_k b_j x^{k+j} = \sum_{n\geq 0}\left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}\right)x^n = \sum_{n\geq 0} c_n x^n,$$

que es lo deseado. □

Ejemplo 4.4 (Número de formas de lanzar dos dados)**.** *Sea A la clase de resultados posibles al lanzar un dado (caras $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$) y B la misma clase. La convolución de Cauchy $A(x)B(x)$ cuenta pares ordenados de resultados. Como $A(x) = B(x) = x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6$, entonces*

$$A(x)B(x) = x^2 + 2x^3 + 3x^4 + 4x^5 + 5x^6 + 6x^7 + 5x^8 + 4x^9 + 3x^{10} + 2x^{11} + x^{12},$$

y el coeficiente de x^n cuenta el número de formas de obtener suma n con dos dados. Por ejemplo, hay 6 formas de obtener 7 en la suma de los dos dados.

4.2. El teorema del binomio desde la combinatoria

Notemos que del Teorema 1.58 tenemos que para $m \in \mathbb{R}$ se cumple $(1+x)^m = \sum_{n\geq 0}\binom{m}{n}x^n$. Cuando $m \in \mathbb{N}$, este resultado admite una interpretación combinatoria directa:

Teorema 4.5. *Sea $m \in \mathbb{N}$. Entonces*

$$(1+x)^m = \sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}x^k, \tag{4.4}$$

con $\binom{m}{k}$ el número de subconjuntos de tamaño k que se pueden formar a partir de un conjunto de m elementos.

Demostración. Considérese el producto

$$\underbrace{(1+x)(1+x)\cdots(1+x)}_{m \text{ factores}}.$$

Al expandir este producto, cada término se obtiene eligiendo, en cada factor, el término 1 o el término x. Un monomio x^k aparece exactamente cuando se elige x en k de los m factores. El número de formas de elegir dichos k factores es precisamente el número de k-subconjuntos de un conjunto de m elementos, es decir, $\binom{m}{k}$. Por tanto, el coeficiente de x^k en la expansión es $\binom{m}{k}$, y se obtiene (4.4). □

Ejemplo 4.6. *El coeficiente de x^3 en $(1+x)^5$ es $\binom{5}{3} = 10$, que cuenta los subconjuntos de tamaño 3 de un conjunto de 5 elementos. Análogamente, el coeficiente de x^n en $\frac{1}{(1-x)^m}$ es $\binom{n+m-1}{m-1}$, que cuenta el número de m-composiciones de n (véase el Corolario 2.8).*

4.3. Aplicaciones combinatorias de la sucesión de Fibonacci

Recordemos que la sucesión de Fibonacci se define en el Ejemplo 3.3 por $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ y $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, con término general dado en el Ejemplo 3.5. A continuación se presentan algunas interpretaciones combinatorias:

Proposición 4.7 (Fibonacci y descomposiciones con 1's y 2's)**.** *El número de formas de descomponer un intervalo de longitud n en bloques de longitud* 1 *o* 2 *es igual a* F_{n+1}.

Demostración. Sea a_n dicho número. Claramente $a_0 = 1$ (la única forma de cubrir longitud 0) y $a_1 = 1$ (un bloque de longitud 1). Para $n \geq 2$, considérese el primer bloque: si es de longitud 1, quedan $n - 1$ unidades por cubrir, lo cual puede hacerse de a_{n-1} formas; si es de longitud 2, quedan $n - 2$ unidades, con a_{n-2} formas. Por tanto, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, con condiciones iniciales $a_0 = a_1 = 1$. Resolviendo esta recursión se obtiene $a_n = F_{n+1}$. □

Ejemplo 4.8. *Para* $n = 4$*, las descomposiciones son* $1+1+1+1$*,* $1+1+2$*,* $1+2+1$*,* $2+1+1$*,* $2+2$*, en total* $5 = F_5$.

Proposición 4.9 (Función generadora de Fibonacci)**.** *La función generadora ordinaria de la sucesión de Fibonacci es*

$$\sum_{n\geq 0} F_n x^n = \frac{x}{1 - x - x^2}. \tag{4.5}$$

Demostración. Sea $F(x) = \sum_{n\geq 0} F_n x^n$. Multiplicando la recursión $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ por x^n y sumando sobre $n \geq 0$:

$$\frac{F(x) - x}{x^2} = \frac{F(x)}{x} + F(x) \implies F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}.$$

□

4.4. Aplicaciones combinatorias de los números de Catalán

Los números de Catalán C_n aparecen en numerosos problemas de conteo. Su fórmula cerrada, obtenida en el Ejemplo 3.5 del capítulo anterior, es

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}. \tag{4.6}$$

Proposición 4.10 (Interpretaciones combinatorias de los números de Catalán)**.** *El número* C_n *cuenta cada una de las siguientes familias de objetos:*

1. *El número de formas de triangular un polígono convexo de* $n + 2$ *lados mediante diagonales que no se cruzan.*
2. *El número de caminos monótonos desde* $(0, 0)$ *hasta* (n, n) *que nunca pasan por debajo de la diagonal* $y = x$ *(caminos de Dyck).*
3. *El número de árboles binarios con n nodos internos.*
4. *El número de formas de colocar n pares de paréntesis correctamente balanceados.*

Demostración de (2) y función generadora. Sea a_n el número de caminos de Dyck de longitud $2n$. Un camino de Dyck se descompone de forma única como $UADB$, donde U es un paso hacia arriba, D un paso

hacia abajo, A es un camino de Dyck y B es otro camino de Dyck. Si A tiene longitud $2k$ y B longitud $2(n-1-k)$, entonces

$$a_n = \sum_{k=0}^{n-1} a_k a_{n-1-k}, \qquad a_0 = 1.$$

Sea $A(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n$. Entonces $A(x) = 1 + xA(x)^2$, de donde

$$A(x) = \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}.$$

Expandiendo con el Teorema 1.58 y extrayendo coeficientes se obtiene $a_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = C_n$. □

Ejemplo 4.11. *Para $n = 3$, $C_3 = 5$. Los caminos de Dyck de longitud 6 son: UUUDDD, UUDUDD, UUDDUD, UDUUDD, UDUDUD. Los cinco corresponden a las triangulaciones de un pentágono, a los cinco árboles binarios con 3 nodos internos y a las cinco formas de balancear 3 pares de paréntesis.*

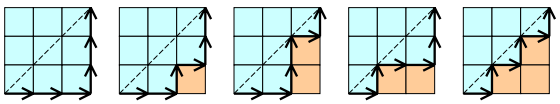


Figura 4.1. Ejemplo de cuadrícula 3x3 de números de Catalan.

Nota. Smith, J. (2006, 8 de marzo). Catalan number 3x3 grid example [Imagen SVG]. Wikimedia Commons. https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Catalan_number_3x3_grid_example.svg.

4.5. Composiciones de un número positivo

Definición 4.12 (Composición)**.** *Una composición de un entero positivo n es una representación de n como suma ordenada de enteros positivos:*

$$n = k_1 + k_2 + \cdots + k_m, \qquad k_i \geq 1. \tag{4.7}$$

El número de composiciones de n las denotaremos por c_n.

Teorema 4.13. *Para todo $n \geq 1$, el número de composiciones de n es $c_n = 2^{n-1}$.*

Demostración. La FGO de las composiciones se obtiene observando que una composición es una secuencia de bloques de tamaño al menos 1. La función generadora de un bloque de tamaño k es x^k, y la de una secuencia de bloques es

$$\sum_{m\geq 1} (x + x^2 + x^3 + \cdots)^m = \frac{x/(1-x)}{1 - x/(1-x)} = \frac{x}{1-2x}.$$

Expandiendo en serie de potencias,

$$\frac{x}{1-2x} = \sum_{n\geq 1} 2^{n-1} x^n,$$

de donde $c_n = 2^{n-1}$. □

Ejemplo 4.14. *Las composiciones de 4 son:* $4,\ 3+1,\ 1+3,\ 2+2,\ 2+1+1,\ 1+2+1,\ 1+1+2,\ 1+1+1+1$. *En total* $8 = 2^3$.

Corolario 4.15. *El número de composiciones de n en exactamente k partes es $\binom{n-1}{k-1}$.*

Demostración. La función generadora de una composición en k partes es $(x + x^2 + \cdots)^k = \left(\frac{x}{1-x}\right)^k = x^k(1-x)^{-k}$. El coeficiente de x^n es el coeficiente de x^{n-k} en $(1-x)^{-k}$, que por el Corolario 2.8 es $\binom{n-k+k-1}{k-1} = \binom{n-1}{k-1}$. □

4.6. Particiones de un número positivo

Definición 4.16 (Partición)**.** *Una partición de un entero positivo n es una representación de n como suma no ordenada de enteros positivos:*

$$n = k_1 + k_2 + \cdots + k_m. \tag{4.8}$$

Como el orden no altera la partición, supondremos su forma canónica, es decir, $k_1 \geq k_2 \geq \cdots \geq k_m \geq 1$*. El número de particiones de n se denota por* $p(n)$*. Por convención,* $p(0) = 1$*. Esta sucesión corresponde a OEIS - A000041.*

Teorema 4.17 (Función generadora de particiones)**.** *La FGO de la sucesión* $p(n)$ *es*

$$\sum_{n\geq 0} p(n)x^n = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^k}. \tag{4.9}$$

Demostración. Una partición de n se describe de forma única especificando cuántas veces aparece cada entero positivo k como sumando. Si k aparece m_k veces (con $m_k \geq 0$), entonces $n = \sum_{k\geq 1} k m_k$. La contribución de cada k a la función generadora es

$$1 + x^k + x^{2k} + x^{3k} + \cdots = \frac{1}{1-x^k}.$$

Como las elecciones para distintos k son independientes, el producto de todas las contribuciones da (4.9). □

Ejemplo 4.18. *Las particiones de* 5 *son:* $5,\ 4+1,\ 3+2,\ 3+1+1,\ 2+2+1,\ 2+1+1+1,\ 1+1+1+1+1$*. En total* $p(5) = 7$*. Coincide con el coeficiente de* x^5 *en* $\prod_{k\geq 1} \frac{1}{1-x^k} = 1 + x + 2x^2 + 3x^3 + 5x^4 + 7x^5 + \cdots$.

Proposición 4.19 (Particiones en partes distintas)**.** *El número de particiones de n en partes distintas es igual al número de particiones de n en partes impares.*

Demostración. La función generadora de las particiones en partes distintas es

$$\prod_{k\geq 1}(1 + x^k).$$

La función generadora de las particiones en partes impares es

$$\prod_{k\geq 1} \frac{1}{1-x^{2k-1}}.$$

Se cumple la identidad

$$\prod_{k\geq 1}(1+x^k) = \prod_{k\geq 1} \frac{1-x^{2k}}{1-x^k} = \frac{\prod_{k\geq 1}(1-x^{2k})}{\prod_{k\geq 1}(1-x^k)} = \frac{1}{\prod_{k\geq 1}(1-x^{2k-1})} = \prod_{k\geq 1} \frac{1}{1-x^{2k-1}},$$

pues $\prod_{k\geq 1}(1-x^k) = \prod_{k\geq 1}(1-x^{2k}) \prod_{k\geq 1}(1-x^{2k-1})$. Por tanto, ambas FGO coinciden y los números de particiones son iguales para cada n. □

Ejemplo 4.20. *Para* $n = 6$*, las particiones en partes distintas son* $6,\ 5+1,\ 4+2,\ 3+2+1$ *(cuatro); las particiones en partes impares son* $5+1,\ 3+3,\ 3+1+1+1,\ 1+1+1+1+1+1$ *(cuatro). La igualdad se verifica.*

5. SOBRE LA TEORÍA ANALÍTICA DE NÚMEROS

En este capítulo vamos a estudiar las propiedades de algunas funciones multiplicativas para los números enteros positivos y resolver problemas sobre ellos utilizando herramientas del cálculo, análisis matemático y funciones generadoras.

5.1. Caracterizaciones de las funciones multiplicativas

Como vimos en los preliminares, las funciones multiplicativas son especiales, por esto entre sus características tiene las siguientes:

Lema 5.1 (Asociatividad)**.** *Sean f, g, h funciones aritméticas, entonces $(f * g) * h = f * (g * h)$.*

Demostración. Sea $n \geq 1$ fijo, se tiene que

$$\begin{aligned}((f * g) * h)(n) &= \sum_{d|n} (f * g)(d) h\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \left(\sum_{e|d} f(e) g\left(\frac{d}{e}\right) \right) h\left(\frac{n}{d}\right) \\ &= \sum_{\substack{d|n \\ e|d}} f(e) g\left(\frac{d}{e}\right) h\left(\frac{n}{d}\right)\end{aligned}$$

Definiendo $a := e$, $b := d/e$, $c := n/d$, nótese que $abc = n$. Recíprocamente, dada una terna (a, b, c) de enteros positivos con $abc = n$, tomando $d = ab$ y $e = a$, se tiene que $d|n$ y $e|d$. Por tanto, la suma anterior es igual a

$$((f * g) * h)(n) = \sum_{abc=n} f(a) g(b) h(c) \tag{5.1}$$

Ahora, calculemos

$$\begin{aligned}(f * (g * h))(n) &= \sum_{a|n} f(a)(g * h)\left(\frac{n}{a}\right) = \sum_{a|n} f(a) \sum_{b|n/a} g(b) h(n/ab) \\ &= \sum_{\substack{a|n \\ b|n/a}} f(a) g(b) h(n/ab)\end{aligned}$$

Tomando $c := n/ab$, la última suma recorre todas las ternas (a, b, c) tales que $abc = n$. Así, esta suma es igual a

$$(f * (g * h))(n) = \sum_{abc=n} f(a) g(b) h(c) \tag{5.2}$$

Tomando las Ecuaciones (5.1) y (5.2) se concluye lo deseado. □

Teorema 5.2. *Si f, g son funciones multiplicativas, entonces $f * g$ es multiplicativa.*

Demostración. Por hipótesis, se tiene que

$$f(ab) = f(a)f(b),\ g(ab) = g(a)g(b),\ f(1) = g(1) = 1 \qquad \text{para todo } a,\ b \text{ coprimos.}$$

Veamos así las condiciones de las funciones multiplicativas:

1. $(f * g)(1) = \sum_{d|1} f(d) g\left(\frac{1}{d}\right) = f(1)g(1) = 1.$

2. Sean $a,\ b$ coprimos, entonces cada divisor d de ab se puede ver de manera única como $d = d_1 d_2$ tal que $d_1 | a$ y $d_2 | b$; así son coprimos los pares $(d_1,\ d_2)$ y $\left(\frac{a}{d_1},\ \frac{b}{d_2}\right)$. Por hipótesis, tenemos que

$$f(d) = f(d_1 d_2) = f(d_1) f(d_2), \quad g\left(\frac{ab}{d}\right) = g\left(\frac{a}{d_1} \cdot \frac{b}{d_2}\right) = g\left(\frac{a}{d_1}\right) g\left(\frac{b}{d_2}\right).$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}(f * g)(ab) &= \sum_{d|ab} f(d) g\left(\frac{ab}{d}\right) = \sum_{d_1|a} \sum_{d_2|b} f(d_1) f(d_2) g\left(\frac{a}{d_1}\right) g\left(\frac{b}{d_2}\right) \\ &= \left(\sum_{d_1|a} f(d_1) g\left(\frac{a}{d_1}\right)\right)\left(\sum_{d_2|b} f(d_2) g\left(\frac{b}{d_2}\right)\right) = (f * g)(a) \cdot (f * g)(b)\end{aligned}$$

Así, $f * g$ es multiplicativa. □

Observación 5.3. *El anterior teorema no aplica a las funciones completamente multiplicativas, pues en particular, sean $f(n) = g(n) = 1$, note que $f(n) * g(n) = \tau(n)$, $\tau(4) = 3$ pero $\tau(2)\tau(2) = 3$.*

Proposición 5.4. *Sea $n \in \mathbb{N}^*$, se tiene que $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$.*

Demostración. Sea el conjunto $S = \{1, 2, \ldots, n\}$. Para cada $k \in S$, sea $d = \text{mcd}(k, n)$. Claramente $d \mid n$. Agrupemos los elementos de S según su mcd con n. El número de enteros $k \in S$ tales que $\text{mcd}(k, n) = d$ es igual al número de enteros $m \in \{1, \ldots, n/d\}$ tales que $\text{mcd}(m, n/d) = 1$, el cual es exactamente $\varphi(n/d)$. Sumando sobre todos los divisores d de n, se tiene que

$$\sum_{d|n} \varphi(n/d) = n \implies \sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$ □

Proposición 5.5. *$\mu * 1 = \varepsilon$, con las funciones definidas en las Ecuaciones 1.28 y 1.33.*

Demostración. Sea $n \in \mathbb{N}^*$, se tiene que

$$(\mu * 1)(n) = \sum_{d|n} \mu(d)\, 1\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu(d).$$

Si $n = 1$, se tiene que $(\mu * 1)(1) = \mu(1) = 1 = \varepsilon(1)$. Si $n > 1$, $n = p_1^{r_1} \cdots p_k^{r_k}$ para algunos primos p_i y naturales no nulos r_i. Así,

$$(\mu * 1)(n) = \sum_{d|n} \mu(d) = \sum_{S \subseteq \{1,\ldots,r\}} \mu\left(\prod_{i \in S} p_i\right) = \sum_{S \subseteq \{1,\ldots,r\}} (-1)^{|S|} = (1-1)^r = 0 = \varepsilon(n).$$ □

Corolario 5.6 (Inversión de Möbius)**.** *Sea $f(n)$ una función aritmética y la función*

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d). \tag{5.3}$$

Entonces se cumple la siguiente fórmula de inversión:

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g(n/d) \tag{5.4}$$

Demostración. Por definición, $g = f * 1$, así por Asociatividad se tiene que

$$\mu * g = \mu * (f * 1) = \mu * (1 * f) = (\mu * 1) * f = \varepsilon * f = f$$

Entonces,

$$f(n) = (\mu * g)(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} g(d) \mu\left(\frac{n}{d}\right)$$ □

Corolario 5.7. *Se cumple que*

$$FGD(\tau(n); n, s) = \zeta(s)^2 \tag{5.5}$$
$$FGD(\sigma(n); n, s) = \zeta(s)\zeta(s-1) \tag{5.6}$$
$$FGD(\varphi(n); n, s) = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)} \tag{5.7}$$
$$FGD(\mu(n); n, s) = \frac{1}{\zeta(s)} \tag{5.8}$$

Demostración. Tenemos que

1. Como $\tau = 1 * 1$, por el Ecuación (2.7),

$$\mathrm{FGD}(\tau(n); n, s) = \mathrm{FGD}(1; n, s)^2 = \zeta(s)^2.$$

2. Como $\sigma = \mathrm{id} * 1$, con $\mathrm{id}(n) = n$, se tiene

$$\mathrm{FGD}(\sigma(n); n, s) = \mathrm{FGD}(n; n, s) \cdot \zeta(s) = \sum_{n\geq 1} n\, n^{-s} \cdot \zeta(s) = \sum_{n\geq 1} n^{-(s-1)}\zeta(s) = \zeta(s-1)\zeta(s).$$

3. Por la Proposición 5.4, correspondiente a $\varphi * 1 = \mathrm{id}$, tenemos que

$$\mathrm{FGD}(\varphi; n, s) = \mathrm{FGD}(\varphi; n, s) \cdot \zeta(s) = \zeta(s-1),$$

   de donde se despeja el resultado.

4. Como $\mu * 1 = \varepsilon$, y $\mathrm{FGD}(\varepsilon; n, s) = 1$, se tiene que $\mathrm{FGD}(\mu; n, s) \cdot \zeta(s) = 1$. □

5.1.1. Caracterización de las FGD's

Sea $\mathbb{C}\|s\|$ el conjunto de las funciones generadoras de Dirichlet (ver Definición 2.4) y

$$M(s) = \sum_{n\geq 1} \frac{a_n}{n^s}, \quad N(s) = \sum_{n\geq 1} \frac{b_n}{n^s} \in \mathbb{C}||x||, \tag{5.9}$$

se definen las siguientes operaciones:

Suma. $M(s) + N(s) = \sum_{n\geq 1} \frac{a_n + b_n}{n^s}$.

Multiplicación. $M(s)N(s) = \sum_{n\geq 1} \frac{f_n * g_n}{n^s}$, con el operador convolución definido en la Definición 1.62.

Teorema 5.8 (Producto de Euler)**.** *Sea $f(n)$ una función multiplicativa y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ su sucesión asociada, entonces*

$$FGD(f_n; n, s) = \sum_{n\geq 1} \frac{f_n}{n^s} = \prod_{p\ primo} \left(\sum_{k\geq 0} \frac{f_{p^k}}{p^{ks}} \right); \tag{5.10}$$

y si f es completamente multiplicativa,

$$\sum_{n\geq 1} \frac{f_n}{n^s} = \prod_{p\ primo} \frac{p^s}{p^s - f_p}. \tag{5.11}$$

Demostración. Como f es multiplicativa, se cumple que $f(1) = 1$ y para $n > 1$, que por el teorema fundamental de la aritmética, se ve de forma única como

$$n = \prod_{p \text{ primo}} p^{e_p}, \qquad e_p \geq 0,\ e_p > 0 \text{ solo una cantidad finita,}$$

y se tiene que

$$f(n) = f_n = \prod_{p \text{ primo}} f(p^{e_p}). \qquad p^{e_p} \text{ coprimos entre diferentes}$$

Este producto es finito, ya que hay solo una cantidad finita de $e_p > 0$. Ahora, sustituyendo en la FGD,

$$\sum_{n\geq 1} \frac{f_n}{n^s} = \sum_{n\geq 1} \frac{\prod_{p \text{ primo}} f(p^{e_p})}{n^s} = \sum_{e_p>0} \prod_{p \text{ primo}} \frac{f(p^{e_p})}{p^{e_p s}}$$

Cada elección de los exponentes e_p es independiente para cada primo. Por tanto, la suma total se puede escribir como el producto de las sumas sobre cada primo:

$$\sum_{e_p>0} \prod_{p \text{ primo}} \frac{f(p^{e_p})}{p^{e_p s}} = \prod_{p \text{ primo}} \sum_{e\geq 0} \frac{f(p^e)}{p^{es}}$$

Así, se tiene lo primero.

Si f es completamente multiplicativa, entonces $f(p^k) = f(p)^k$ para todo $k \geq 0$. Así,

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(p^k)}{p^{ks}} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{f(p)}{p^s}\right)^k = \frac{1}{1 - f(p)p^{-s}} = \frac{p^s}{p^s - f(p)} = \prod_{p \text{ primo}} \frac{p^s}{p^s - f_p}$$ □

Corolario 5.9. *Sea $s \in \mathbb{C}$ tal que $\Re(s) > 1$, entonces la siguiente suma converge absolutamente y*

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{p \text{ primo}} \frac{1}{1 - p^{-s}} \tag{5.12}$$

Demostración. Por análisis matemático, $\zeta(s)$ converge absolutamente con $\Re(s) > 1$. Ahora, por el teorema anterior, sea $f(n) = 1$, que es una función completamente multiplicativa, tenemos que

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{p} \frac{1}{1 - p^{-s}}.$$ □

Corolario 5.10. *Se cumplen las siguientes igualdades:*

$$\frac{\pi^2}{6} = \prod_{p \text{ primo}} \frac{p^2}{p^2 - 1} \tag{5.13}$$

$$\frac{\pi^4}{90} = \prod_{p \text{ primo}} \frac{p^4}{p^4 - 1} \tag{5.14}$$

Demostración. Por la generalización de la suma de las potencias pares (ver Schiessl, 2024), tenemos que

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \qquad \zeta(4) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

Sustituyendo en el corolario anterior con $s = 2$ y $s = 4$ se tiene lo deseado. □

Corolario 5.11. *Se cumple que*

$$FGD(\tau(n);n,s) = \prod_{p\in\mathbb{P}} \frac{1}{(1-p^{-s})^2} \tag{5.15}$$

$$FGD(\sigma(n);n,s) = \prod_{p\in\mathbb{P}} \frac{1}{(1-p^{-s})(1-p^{1-s})} \tag{5.16}$$

$$FGD(\varphi(n);n,s) = \prod_{p\in\mathbb{P}} \frac{1-p^{-s}}{1-p^{1-s}} \tag{5.17}$$

$$FGD(\mu(n);n,s) = \prod_{p\in\mathbb{P}} (1-p^{-s}) \tag{5.18}$$

Demostración. Se tiene por el Teorema 5.8 y el Corolario 5.7. □

Observación 5.12. *El conjunto* $(\mathbb{C}^{\mathbb{N}^*},+,*)$[1] *es isomorfo a* $(\mathbb{C}\|s\|,+,\cdot)$[2] *como anillo conmutativo con unidad* $\varepsilon(n)$ *y* 1 *respectivamente, con la función*

$$\begin{aligned}\alpha : \mathbb{C}^{\mathbb{N}^*} &\to \mathbb{C}\|s\| \\ f(n) &\mapsto FGD(f_n;s).\end{aligned}$$

$(\mathbb{C}\|s\|,+,\cdot)$ *no es un cuerpo. En particular,* $M = \{FGD(f_n;s) \mid f \text{ es una función multiplicativa}\} \cup \{0,1\}$ *como subconjunto con la operación suma de* $\mathbb{C}\|s\|$ *es un grupo.*

Definición 5.13 (Derivada formal de un FGD)**.** *Sea* $M(s)$ *como en la Ecuación* (5.9)*, se define su derivada formal como*

$$M'(s) = -\sum_{n\geq 1} \frac{a_n}{n^s} \ln n \tag{5.19}$$

Ejemplo 5.14. *Sea* $\zeta(s)$ *definida como en la Ecuación* (2.7)*, se cumple la igualdad*

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}. \tag{5.20}$$

Demostración. Por el Corolario 5.9, como $\zeta(s)$ está definida cuando $\Re(s) > 1$, entonces $\ln s \neq 0$, y así, aplicando ln a la Ecuación (5.12), tenemos que

$$\ln\zeta(s) = -\sum_{p \text{ primo}} \ln(1-p^{-s})$$

Ahora, aplicando derivada a la igualdad y hallando el inverso aditivo, tenemos que

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{p \text{ primo}} \frac{\ln p \cdot p^{-s}}{1-p^{-s}}$$

Como $\left\|p^{-s}\right\| < 1$, usando la suma geométrica tenemos que

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{p \text{ primo}} \ln p \sum_{k\geq 1} p^{-ks} = \sum_{p \text{ primo}} \sum_{k\geq 1} \frac{\ln p}{p^{ks}}.$$

Ahora, nótese que la última doble sumatoria se puede asociar con la Ecuación (1.35); así se puede intercambiar los sumatorios, y se obtiene la FGD de $\Lambda(n)$; por tanto

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{k\geq 1} \sum_{p \text{ primo}} \frac{\ln p}{p^{ks}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}.$$ □

[1] con las operaciones de suma de sucesiones estándar y sucesión generada por la convolución de Dirichlet

[2] con las operaciones comentadas en la Página 46

Observación 5.15 (Teorema de los números primos)**.** *La función $\pi(x)$ satisface*

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x} \qquad (x \to \infty).$$

Este resultado, profundo y central en la teoría analítica de números, se demuestra utilizando propiedades de la función zeta y de sus ceros. Aunque su demostración completa excede los objetivos de este trabajo, el producto de Euler y la identidad de von Mangoldt son el punto de partida para su estudio.

6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El desarrollo de esta investigación permitió consolidar un marco unificado para el estudio de las funciones generadoras en $\mathbb{C}$, superando la fragmentación habitual en la literatura. Entre los logros más destacados se encuentran:

En primer lugar, se consolidó una teoría bien caracterizada del anillo $\mathbb{C}[[x]]$ y se desarrolló teoría suficiente para poder aplicarse a aplicaciones de funciones generadoras, como cálculo de términos generales de recursiones, sumas finitas y problemas combinatorios.

En segundo lugar, se estableció formalmente la transformada de Sumudu como un operador que conecta de manera rigurosa y natural las FGE con las FGO, validando la dualidad de sus métodos de resolución para ecuaciones de recurrencia.

En tercer lugar, se generalizó el método de descomposición en fracciones parciales para funciones racionales con raíces múltiples en el denominador. A partir de esta generalización, se obtuvieron fórmulas cerradas y algoritmos explícitos para la extracción exacta de coeficientes, lo cual facilita la resolución de recursiones lineales no homogéneas y el cálculo de sumas finitas.

En cuarto lugar, se demostró la existencia de términos particulares para recursiones lineales no homogéneas, validando la resolución sistemática de estas mediante el uso de las FGE y alternativas como vía.

En quinto lugar, se demostró la versatilidad de las funciones generadoras de Dirichlet para caracterizar funciones multiplicativas y aritméticas fundamentales (como las funciones τ, σ, φ y μ), vinculando el producto de Euler con la extracción de coeficientes en el anillo de FGD.

Finalmente, la implementación computacional en Python no solo validó los resultados teóricos, sino que confirmó la viabilidad algorítmica de los métodos propuestos anteriormente.

Como trabajos futuros, queda abierta la invitación a explorar nuevas fronteras que no requieren de herramientas analíticas extremadamente complejas, pero que sí aportan al desarrollo del álgebra computacional y la matemática discreta. Se sugiere, en primer lugar, analizar el comportamiento de la transformada de Sumudu aplicada a funciones generadoras de varias variables. En segundo lugar, se invita a explorar qué transformadas conectan las FGE con las FGD. Finalmente, estudios posteriores podrían abordar la siguiente conjetura:

«resolver una ecuación diferencial es equivalente a resolver una recursión».

BIBLIOGRAFÍA

Belgacem, F. B. M. (2006). Introducing and analysing deeper Sumudu properties. *Nonlinear Stud.*, *13*(1), 23-41.

Flajolet, P., & Sedgewick, R. (2009). *Analytic Combinatorics*. Cambridge University Press. https://ac.cs.princeton.edu/home/AC.pdf

Kiliçman, A., & Eltayeb, H. (2010). On a New Integral Transform and Differential Equations. *Mathematical Problems in Engineering*, *2010*(1), 463579. https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2010/463579

Kılıcman, A., & Gadain, H. (2010). On the applications of Laplace and Sumudu transforms. *Journal of the Franklin Institute*, *347*(5), 848-862. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2010.03.008

Li, C.-K., & Lin, J. C. .-. (2025). Confluent Vandermonde matrix and related topics. https://arxiv.org/abs/2403.01474

Schiessl, A. (2024). Series for even powers of Pi by generalization Euler's method for solving the Basel Problem. https://arxiv.org/abs/2403.09754

SymPy Development Team. (2023). *Solving Recurrence Relations*. SymPy. https://docs.sympy.org/latest/modules/solvers/solvers.html#recurrence-equations

Wilf, H. S. (2006). *Generatingfunctionology* (3rd) [Internet edition available]. A K Peters/CRC Press. https://www.math.upenn.edu/~wilf/DownldGF.html

ANEXOS: IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL

Durante la ejecución, que se elabora en el lenguaje de programación Python, se hace uso de los siguientes paquetes:

```
from sympy.abc import *
from sympy import *
from IPython.display import *
n, k = symbols('n k', integer=True, nonnegative=True)
a, A = symbols('a A', cls=Function)
```

Código 1. Carga de paquetes.

El paquete `Sympy` funciona como una calculadora de álgebra simbólica (CAS) que permite trabajar con expresiones numéricas y algebraicas. El submódulo `sympy.abc` facilita la importación de variables simbólicas para no necesitar definir variables. El paquete `IPython` mediante el módulo `display` permite visualizar de mejor forma los cálculos y salidas de resultados. Para más información, ver (SymPy Development Team, 2023).

Funciones necesarias

```
#@title Definición de funciones
def vertexto(texto):
  """Muestra texto en formato Markdown con MathJax."""
  return display(Markdown(texto))

def termsum(term, n, a):
  """Descompone un término de la forma k*n^p*b^n*a_{n+q}."""
  factors = Mul.make_args(term)
  k_val, p, q, b, ea = 1, 0, None, 1, 0
  for f in factors:
    if f.has(a):
      q = simplify(f.args[0] - n)
      ea = 1
    elif f == n:
      p = 1
    elif f.is_Pow and f.base == n:
      p = f.exp
    elif f.is_Pow and f.exp == n:
      b = f.base
    else:
      k_val *= f
  return k_val, p, q, b, ea

def derivada(expr, var=x, orden=1):
  """Calcula la derivada de una expresión o suma respecto a una variable."""
  if isinstance(expr, Eq):
    return Eq(*[derivada(j, var, orden) for j in [expr.lhs, expr.rhs]])
  elif isinstance(expr, Sum):
    rr = expr.args
    re = rr[1][0]
    ato = diff(rr[0], var, orden)
    return Sum(ato, rr[1])
  return diff(expr, var, orden)

def nthetado(expr, var=x, n=1):
  """Aplica el operador theta (x * d/dx) n veces."""
  if isinstance(expr, Eq):
    return Eq(*[nthetado(j, var, n) for j in [expr.lhs, expr.rhs]])
  elif isinstance(expr, Sum):
    rr = expr.args
    re = rr[1][0]
    return Sum((rr[0] * re**n).simplify(), rr[1])

  for _ in range(n):
    expr = var * diff(expr, var)
```

```
  return simplify(expr)

def sumudu_transform(f, t, s):
  """Calcula la transformada de Sumudu."""
  if isinstance(f, Eq):
    return Eq(sumudu_transform(f.lhs, t, s), sumudu_transform(f.rhs, t, s))
  elif isinstance(f, Sum):
    term = f.args[0]
    return Sum(sumudu_transform(term, t, s), f.args[1]).doit()

  tmp= integrate(f.subs(x, s*x)/exp(x), (x, 0, oo))
  rta= tmp.args[0][0] if isinstance(tmp, Piecewise) else tmp
  return simplify(rta.cancel())

def dertheta(expr, var, k=0, m=0):
  """Aplica theta^k a la m-ésima derivada de expr."""
  return nthetado(derivada(expr, var, m), var, k)

def serie_fgo(expr, acort=A(x), var=x):
  """Representa la Función Generadora Ordinaria (FGO)."""
  return Eq(acort, Sum(expr * var**n, (n, 0, oo)))

def serie_fge(expr, acort=A(x), var=x):
  """Representa la Función Generadora Exponencial (FGE)."""
  return Eq(acort, Sum(expr * var**n / factorial(n), (n, 0, oo)))

def combfge(expr, an=a(n), acort=A(x), var=x):
  """Combina términos para la FGE."""
  C = termsum(expr, an.args[0], an.func)
  if C[4] == 1:
    rmp = C[0] * dertheta(acort, var, C[1], C[2]).subs(var, var * C[3])
  else:
    rmp = C[0] * dertheta(exp(var), var, C[1], 0).subs(var, var * C[3])
  lmp = serie_fge(expr, acort, var)
  return Eq(lmp.rhs, simplify(rmp), evaluate=False)

def combfgo(expr, an=a(n), acort=A(x), var=x):
  """Combina términos para la FGO."""
  C = termsum(expr, an.args[0], an.func)
  if C[4] == 1:
    tmp = (acort - sum(an.subs(n, j) * var**j for j in range(C[2]))) / var**C[2]
  else:
    tmp = 1 / (1 - var)
  rmp = C[0] * nthetado(tmp, var, C[1]).subs(var, var * C[3])
  lmp = serie_fgo(expr, acort, var)
  return Eq(lmp.rhs, simplify(rmp, ratio=oo), evaluate=False)

def apart2(f, x=None, **options):
  """Descomposición en fracciones parciales para denominadores de la forma (1-r*x)^m."""
  num, den = f.as_numer_denom()
  rts = roots(den, x)
  if not rts:
    return Eq(f, f)

  m = {1/r: mult for r, mult in rts.items()}
  dens = {r: [[(1 - r*x)**j for j in range(1, m[r]+1)], []] for r in m}
  for r, (pows, coeffs) in dens.items():
    gij = simplify(f * pows[-1], ratio=oo)
    for j in range(1, m[r]+1):
      k = m[r] - j
      val = limit(diff(gij, x, k), x, 1/r) / (factorial(k) * (-r)**k)
      coeffs.append(cancel(val))
  terms = [ UnevaluatedExpr(coeffs[j]) / pows[j]
    for pows, coeffs in dens.values()
    for j in range(len(pows)) ]
  return Eq(f, Add(*terms, evaluate=False))

def exabc(term, x):
  """Extrae componentes de un término para la extracción de coeficientes."""
  ta, resto = term.as_independent(x, as_Add=False)
  tb = resto.base.coeff(x) * -1
  tc = -resto.exp
  return (ta, tb, tc)
```

```
119
120 def extcoef(expr, x, n, **options):
121   """Extrae el coeficiente n-ésimo de una función racional."""
122   if expr.is_rational_function(x):
123     dfpe = apart2(expr, x)
124     lista = [list(Add.make_args(dfpe.rhs)), [], []]
125     for j in lista[0]:
126       a_val, b_val, c_val = exabc(j, x)
127       lista[1].append((a_val, b_val, c_val))
128       # Coeficiente de [x^n] en a / (1 - b*x)^c
129       term_coef = a_val * b_val**n * rf(c_val, n) / factorial(n)
130       lista[2].append(term_coef)
131     return simplify(sum(lista[2])).doit()
132   raise ValueError(f'El término expr={expr} debe ser una expresión racional.')
133
134 def rsolgen(expr, an=a(n), ics=None, method='rsolve', **options):
135   """Resuelve recursiones usando rsolve, FGO o FGE."""
136   metodos = ['rsolve', 'fgo', 'fge']
137   if method not in metodos:
138     raise ValueError(f'El método {method} no es válido. Solo son válidos {metodos}.')
139
140   normal = expand(expr.lhs - expr.rhs) if isinstance(expr, Eq) else expand(expr)
141   vertexto(f'Resolviendo la recursión ${latex(Eq(normal, 0, evaluate=False))}$ con ${latex(ics
       )}$ mediante {method}:')
142
143   if method == 'rsolve':
144     return rsolve(normal, an, ics, **options)
145
146   A_func = symbols('A', cls=Function)
147   expandido = normal.expand()
148   sumandos = Add.make_args(expandido)
149   sumy = Eq(0, 0, evaluate=False)
150
151   if method == 'fge':
152     for j in sumandos:
153       eq_term = combfge(j, an, A_func(x), x)
154       sumy = Eq(sumy.lhs + eq_term.lhs, sumy.rhs + eq_term.rhs, evaluate=False)
155     eqc = Eq(sumy.lhs.simplify(), sumy.rhs)
156     vertexto(f'FGE del miembro izquierdo de la recursión: $${latex(eqc)}.$$')
157
158     ica = {diff(A_func(x), x, i.args[0]).subs(x, 0): ics[i] for i in ics} if ics else None
159     vertexto(f'Diccionario nuevo: ${latex(ica)}$')
160
161     tmp = dsolve(eqc.rhs, A_func(x), ics=ica)
162     vertexto(f'Solución provisional: ${latex(tmp)}$')
163
164     amp = sumudu_transform(tmp.rhs, x, s)
165     vertexto(f'Trans. Sumudu de esa solución: ${latex(amp)}$')
166
167     cmp = extcoef(amp, s, n)
168     vertexto(f'$$\\therefore {latex(cmp)}.$$')
169     return cmp
170
171   # method == 'fgo'
172   for j in sumandos:
173     eq_term = combfgo(j, an, A_func(x), x)
174     sumy = Eq(sumy.lhs + eq_term.lhs, sumy.rhs + eq_term.rhs, evaluate=False)
175   eqc = Eq(sumy.lhs.simplify(), sumy.rhs)
176   vertexto(f'FGO del miembro izquierdo de la recursión: $${latex(eqc)}.$$')
177
178   tmp = solve(eqc.rhs, A_func(x))[0]
179   tmp = tmp.subs(ics) if ics else tmp
180   vertexto(f'Solución de la ecuación ${latex(Eq(eqc.rhs, 0, evaluate=False))}$: $${latex(tmp)
       }.$$')
181
182   cmp = Eq(an, extcoef(tmp, x, n))
183   vertexto(f'$$\\therefore {latex(cmp)}.$$')
184   return cmp
185
186 def sumav1(an, n, a, b):
187   """Sumas finitas aplicando FGO."""
188   fun = combfgo(an).rhs
189   ask = simplify(fun / (1 - x)).doit()
```

```
  rta = extcoef(ask, x, n)
  return Eq( Sum(an, (n, a,b)), rta.subs(n, b) - rta.subs(n, a - 1) )

def sumav2(an, n, a, b):
  """Sumas finitas aplicando FGE."""
  fun = combfge(an).rhs
  ask = simplify(fun + exp(x) * integrate(fun.subs(x, t) * exp(-t), (t, 0, x)))
  tmp = sumudu_transform(ask, x, s)
  rta = extcoef(tmp, s, n)
  return Eq( Sum(an, (n, a,b)), rta.subs(n, b) - rta.subs(n, a - 1) )
```

Código 2. Funciones requeridas para trabajar.

Ejecución de las funciones

```
#@title Aplicación a descomposición en fracciones parciales
fracciones= [1/(1-x**3), 1/((1-4*x)**4*(1-2*x)**3), x/(1-x**6)]
for j in fracciones:
  display(apart2(j, x))

#@title Ejemplos de la transformada de Sumudu
funciones= [x**6, exp(3*x), x**4*exp(6*x)]
for j in funciones:
  display(sumudu_transform(j, x, s))

#@title Funciones generadoras ordinarias de sucesiones
sucs= [n**2, 6**n, 7*n**3*4**n]
for an in sucs:
  display(combfgo(an, a(n), A(x), x))

#@title Funciones generadoras exponenciales de sucesiones
sucs= [n**2, 6**n, 7*n**3*4**n]
for an in sucs:
  display(combfge(an, a(n), A(x), x))

#@title Coeficiente extraído de la serie de potencias de una función analítica
funciones= [(1-5*x)**(-6), (1-x)**3/(1-6*x)**5, (3-5*x)**(-4)]
for f in funciones:
  display(extcoef(f, x, n))

#@title Resolución de recursiones
recursiones= [ Eq( a(n+1), a(n)+ (1-n)**3),
               Eq( a(n+3)-8*a(n+2)+21*a(n+1)-18*a(n), 4**n+n*2**n),
               Eq( a(n+2), a(n+1)-ln(4)-a(n) ) ]
for rec in recursiones:
  display( rsolgen(rec, a(n), method='fge') )

for rec in recursiones:
  display( rsolgen(rec, a(n), method='fgo') )

for rec in recursiones:
  display( rsolgen(rec, a(n), method='rsolve') )
```

Código 3. Ejemplos propuestos para aplicar las funciones del bloque de código anterior.